·标准与规范·

免疫检查点抑制剂相关毒性防治与管理建议

中国医师协会呼吸医师分会　中国医师协会肿瘤多学科诊疗专业委员会
通信作者：王洁，中国医学科学院肿瘤医院肿瘤内科，北京 100021，Email：zlhuxi@163.com；代华平，中日友好医院呼吸与危重症医学科，北京 100029，Email：daihuaping@ccmu.edu.cn；王辰，中国医学科学院北京协和医学院，北京 100005，Email：cyh-birm@263.net

【摘要】 随着免疫检查点抑制剂作为抗肿瘤药物在中国被纳入医保，已有大量肿瘤患者从中获益，但免疫检查点抑制剂相关毒性的出现导致了肿瘤患者非预期死亡率增加，降低了患者的生存时间。本建议结合国内外文献、国内外药品说明书、已发布的指南及专家的临床实践经验，重点围绕“防”和“管”两大主线，贯穿免疫检查点抑制剂相关毒性的“预防-评估-诊断-治疗-随访”全流程，围绕“早发现、早诊断、早治疗”，为临床医生和医院管理者提供可切实提高免疫检查点抑制剂相关的毒性防治水平、改善患者用药安全的实践建议，以进一步促使各地区防治和管理达到同质化水平。本建议包括免疫检查点抑制剂相关毒性的概述、风险评估、监测、随访建议，还描述了免疫相关性不良事件的早期识别和管理建议，希望能为临床医生和管理者提供临床实践参考。

【关键词】 肿瘤；　免疫检查点抑制剂；　毒性；　防治；　管理

目前，免疫检查点抑制剂（immune checkpoint inhibitors，ICIs）已成为肿瘤治疗领域的突破性进展之一。但随着ICIs的广泛应用，这类药物在临床中会出现多种不良反应事件，存在预测和识别困难、并发症多和救治能力不足等问题，不但影响疗效，还严重威胁患者生命安全。因此建立ICIs不良反应的专家共识，帮助广大医务工作者提高ICIs治疗中不良反应的防范意识，制定完善的防治和管理措施，是当前的首要任务。

过去3年中，国内先进的医学工作者们持续关注ICIs国际医学前沿热点，敏锐观察临床不良反应事件，在针对不良反应的预防、确诊、治疗和康复方面，积累了大量宝贵经验和实证素材，并通过深入临床调研、多轮专题讨论、反复修改编撰工作，在“预防-评估-诊断-治疗-随访”等多个环节，对不良反应的防治和管理进行了全方位评估，最终共同完成《免疫检查点抑制剂相关的毒性防治与管理建议》（以下简称“建议”），希望为医务工作者提供指导。

第一部分：免疫检查点抑制剂相关毒性背景概述

一、ICIs相关的毒性概念、防治现状

以程序性细胞死亡受体-1（programmed cell death-1，PD-1）单抗和程序性细胞死亡配体1（programmed cell death-ligand 1，PD-L1）单抗为代表的ICIs在非小细胞肺癌、肝癌、黑色素瘤等多种恶性肿瘤中疗效显著，极大地改善了患者生存预后[1-5]。然而，由于ICIs独特的作用机制导致不良反应事件发生，称为免疫相关不良事件（immune-related adverse events，irAEs），已成为临床

DOI：10.3760/cma.j.cn112137-20211221-02842
收稿日期　2021-12-21　　**本文编辑**　吕相征
引用本文：中国医师协会呼吸医师分会，中国医师协会肿瘤多学科诊疗专业委员会. 免疫检查点抑制剂相关毒性防治与管理建议[J]. 中华医学杂志，2022，102(24)：1811-1832. DOI：10.3760/cma.j.cn112137-20211221-02842.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

肿瘤治疗中的难题之一。既往研究显示，irAEs 可累及全身各脏器和组织[6-7]。所有级别 irAEs 的发生率为 65%~76%，3 级以上 irAEs 发生率为 3%~5%，尽管大部分毒性为轻度且可逆，但仍存在 0.3%~1.3% 的严重致死性毒性[8-10]，是造成肿瘤患者非预期死亡的重要原因。

ICIs 相关毒性从患者出现症状到开始治疗时间与患者的预后相关。研究显示，自出现 irAEs 症状到应用激素时间<5 d 的患者预后更好，加拿大安大略省东南部癌症中心认为，从患者急诊就诊到激素应用（door-to-steroid）时间不应超过 12 h[11]，美国 MD 安德森肿瘤中心强调出现严重毒性后首小时的处理极为关键[12]。多个指南和专家共识对 ICIs 相关毒性的诊断治疗推荐多学科共同参与。研究发现，多学科会诊可提高 ICIs 相关毒性诊疗比例，显著改善肿瘤患者预后[13-15]。因此，早期识别、及时给予激素和免疫抑制治疗、多学科诊治是改善肿瘤免疫治疗发生不良反应患者预后的重要手段。

二、国内外 ICIs 相关毒性的防治进展

自 2016 年以来，国内外的一些肿瘤专科学会都制定了 ICIs 相关的毒性诊治指南和专家共识[16-19]。2019 年，中国临床肿瘤学会（Chinese Society of Clinical Oncology，CSCO）发表了《免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南》，给 ICIs 相关毒性的防治和管理提供了指导意见，并在 2021 年进行了更新[20]。

近年来，国外对 ICIs 相关毒性的防治和管理体系建设日益重视，irAEs 多学科诊疗（multidiscplinary treatment，MDT）和肿瘤急诊相继成立[21-24]。美国临床肿瘤学会在 2020 年出版了《肿瘤免疫毒性管理：十大创新解决方案》，该方案从患者、临床医生、护士、药师、机构等角度提出一系列创新的 irAEs 管理实践理论，全流程提升了医生对 irAEs 的管理能力[24]。美国 MD 安德森肿瘤中心的专家联合宾夕法尼亚大学等开发了一套认识和处理 ICIs 急症毒性的工具，以提高临床医生对 ICIs 急症毒性的识别能力和缩短就诊-激素应用时间[12]。中国部分先进医院已经建立院内 irAEs MDT 团队并自发成立了 irAEs 协作网络，但中国 irAEs 整体防治和管理的平均水平仍有待提高。

鉴于此，中国医学科学院药品医疗器械监管研究院和中国医师协会肿瘤多学科诊疗专业委员会、中国医师协会呼吸医师分会联合组织国内相关学科专家和医院管理专家，在已发表的指南基础上，编写了《免疫检查点抑制剂相关的毒性防治与管理建议》（简称《建议》）。

此《建议》供医务人员和医院管理人员参考使用，重点围绕“防”和“管”两大主线，贯穿 ICIs 相关的毒性“预防-评估-诊断-治疗-随访”全流程，围绕“早发现、早诊断、早治疗”，为临床医生和医院管理者提供可切实提高 ICIs 相关的毒性防治水平、改善患者用药安全的实战建议。考虑到在 ICIs 相关的毒性防治和管理方面缺乏高质量循证医学证据，此《建议》采用 Delphi 专家调查法完成编写，即：编委会通过查询万方、PubMed 数据库在 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日发表的国内外文献及国内外药品说明书，结合已经发布的指南及专家的临床实践经验，形成最初的临床建议和决策点，编委会专家进行 2 轮圆桌讨论和 3 轮投票，将最终≥80% 达成一致的建议内容纳入终稿（图 1），并由各部分编委组讨论，审核确认为准[25]。需要指出的是，随着临床实践和循证医学研究的不断开展，新的证据将陆续出现，此《建议》也将随之进行动态修订。

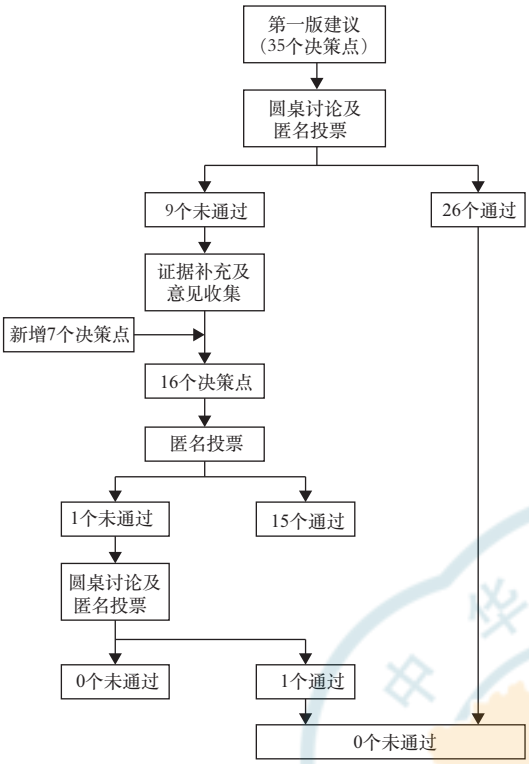
第二部分：免疫检查点抑制剂相关毒性的风险评估、监测和随访建议

ICIs 治疗前的常规筛查和风险评估是 ICIs 相关毒性管理中重要的环节，有助于临床筛选出高风险因素和特殊人群，进行早期识别和干预，以减少或避免 ICIs 相关毒性的发生。在开始 ICIs 治疗之前，临床医生必须完成所有拟应用 ICIs 患者的基线评估，并根据评估结果选择治疗：（1）对存在可干预风险因素的患者，如合并基础疾病，需提前干预预防风险因素；（2）对合并潜在增加毒性风险的基础用药患者，提前调整基础用药方案，以减少不必要的毒性发生；（3）对具有特殊风险因素且无法提前处理的患者，制定相应的监测和随访方案；（4）对所有治疗患者都应在治疗前被告知 ICIs 潜在的不良反应，以促使患者尽早发现相关毒性的症状，并立刻就医，实现早发现、早诊断、早治疗和改善转归的目的。

一、ICIs 相关毒性的风险评估（2A 类推荐证据）

已有许多文献报道部分因素会增加免疫治疗后发生毒性的风险，但目前尚未形成标准的 ICIs 相关的毒性风险评估标准。根据当前最新研究进展和临床经验，专家们建议临床对所有拟应用 ICIs 患者，在免疫治疗前先完善相关基线检查（表 1），再

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究



注：通过为共识度≥80%；未通过为共识度<80%。《免疫检查点抑制剂相关的毒性防治与管理建议》专家组参照中华医学会的标准，根据循证医学级别进行分类推荐：1类证据推荐：级别最高，专家组全部专家一致推荐；2A类证据推荐：级别较低，专家组全部专家一致推荐；2B类证据：级别最低，≥80%专家推荐；3类证据：专家意见分歧较大

图1　《免疫检查点抑制剂相关毒性防治与管理建议》决策内容形成过程

进行irAEs风险评估（表2）[26-30]，并根据风险评估结果进行监测和调整随访方案。

（一）ICIs用药前的基线评估（1类推荐证据）

ICIs治疗前的基线评估是评估irAEs风险的重要手段，充分的基线评估也是进一步完成ICIs相关的毒性风险评估的基础。基线评估应包含：病史及查体、实验室检验和影像学检查、感染性疾病筛查、自身抗体筛查及其他相关脏器检查（表1）。

（二）ICIs用药前的风险评估（2A类推荐证据）

在免疫治疗基线评估的基础上，建议进一步完成ICIs相关毒性风险评估表的评测，定位风险因素（表2）。此《建议》汇总了指南、专家共识、系统性综述和荟萃分析、前瞻性研究中明确指出增加ICIs相关毒性发生风险的因素及推荐的处理建议（表2）；对已有文献报道、证据等级不高的因素，列为潜在风险因素。

也有文献报道有心力衰竭病史、急性冠状动脉综合征病史的患者出现心脏毒性的风险更高[31]；肝转移、呼吸困难、中央气道浸润、蜂窝肺、其他呼吸道疾病史、放疗史、吸烟史[32-34]、肥胖或超重、非酒精性脂肪肝[35-36]、肿瘤家族史[37]、骨骼肌减少症[38]、类风湿因子>15 U/ml、白蛋白水平低、中性粒细胞与淋巴细胞比值（粒淋比）<3、预后营养指数≥45、血小板与淋巴细胞比例<180、嗜酸性粒细胞增高、白细胞介素6水平低、基线促甲状腺激素升高、基线甲状腺过氧化物酶升高与irAEs发生增加具有相关性[39]，但多为回顾性研究，证据等级较低，因此作为irAEs的潜在风险因素。

二、评估结果及处理建议

根据基线评估和风险评估结果，将患者分为：一般人群、风险人群和特殊人群3类。

一般处理原则如下（2B类推荐证据）：应在病历中详细记录基线检查和风险评估的结果；根据人群风险和免疫治疗获益，临床医生应综合评估后选择合适的免疫治疗方案；无需采取激素预防措施，目前尚无证据表明ICIs治疗期间预防性应用糖皮质激素能降低ICIs毒性的发生[40]；对风险人群和特殊人群，根据相应的处理建议进行ICIs用药前处理，用药后需加强监测和随访；对所有处方ICIs的患者均应签署《免疫检查点抑制剂应用知情同意书》，对患者进行风险知情告知，内容包括：ICIs可能引起的毒性及后果、ICIs相关毒性风险预防的价值及监测的重要性、基础用药调整可能带来的风险及恢复用药的计划等。需要指出的是，部分研究显示irAEs的发生可能预示患者更能从免疫治疗中获益，尤其是皮肤毒性、内分泌毒性和胃肠毒性[41]。临床应引导患者客观看待ICIs相关的毒性风险，提高对ICIs毒性的关注，及时就诊，以便早诊断，早治疗，避免发展成严重的irAEs，危及生命。

（一）一般人群（2A类推荐证据）

包括未出现过文献报道的风险因素且非特殊人群的患者。可直接使用ICIs药物，但并不意味患者不会发生ICIs相关毒性，仍需按照一般处理原则进行用药后监测和随访。

（二）风险人群（2A类推荐证据）

包括存在有文献报道的风险因素且非特殊人群的患者。按以下原则处理：（1）对具有风险因素且可干预患者，需对风险因素进行处理，待风险降低或消失后再启用ICIs治疗；（2）对合并应用增加毒性发生风险药物的患者，联合专科医师和临床药师进行MDT，讨论是否对合并用药进行调整；（3）对

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表 1　免疫检查点抑制剂用药前的基线检查项目

检查项目	常规检查	用药有异常时检查
病史和查体	病史采集(任何系统性或器官特异性自身免疫性疾病、内分泌疾病及感染性疾病,吸烟史、过敏史、家族史、既往接受抗肿瘤治疗的情况和基线合并用药情况以及排便习惯等);体格检查	
影像学评估	胸部和腹部CT	头颅MRI
一般检查	血常规、生化、凝血、心肌酶谱、尿常规、便常规、炎症指标(CRP、ESR等)水平。	有血糖异常时检查HbA1c水平
感染性疾病筛查	乙型肝炎5项、HCV-Ab、HIV-Ab、TP-Ab、新型冠状病毒核酸和抗体。有结核病史的完善结核相关检查	
自身抗体	ANAs、ANCA、RF	
胰腺	血淀粉酶	如有症状,行胰腺影像学检查
甲状腺	促甲状腺激素、FT3、FT4	TT3、TT4
肾上腺/垂体	晨起血浆皮质醇、ACTH	
肺	血氧饱和度(静息和活动)、有基础肺疾病或既往出现治疗相关肺毒性患者建议肺功能检查	血气分析,胸部HRCT,必要时经支气管镜行BALF检查或肺活检
心血管	ECG、心脏彩超	cTnI或cTnT,个体化检查
皮肤/肌肉骨骼		有相关病史患者,请专科会诊

注:CT为电子计算机断层扫描;MRI为磁共振成像;CRP为C反应蛋白;ESR为红细胞沉降率;HbA1c为糖化血红蛋白;HCV-Ab为丙型肝炎病毒抗体;HIV-Ab为人类免疫缺陷病毒抗体;TP-Ab为梅毒抗体;ANAs为抗核抗体谱;ANCA为抗中性粒细胞胞浆抗体;RF为类风湿因子;FT3为血清游离三碘甲状腺原氨酸;FT4为血清游离甲状腺素;TT3为总三碘甲状腺原氨酸;TT4为血清总甲状腺素;ACTH为促肾上腺皮质激素;HRCT为高分辨率CT;BALF为支气管肺泡灌洗液;ECG为心电图;cTnI肌钙蛋白I;cTnI肌钙蛋白T

表 2　免疫检查点抑制剂(ICIs)相关毒性的风险因素和处理建议

风险类型	风险因素	可能造成的后果	处理建议
现病史/诊断	肺部活动性感染	增加免疫相关性肺炎的发生风险	建议控制感染后,再行ICIs治疗
	基础合并症	存在肾功能衰竭、严重甲状腺功能异常、心功能衰竭、肾上腺功能不全、肝功能不全人群,增加irAEs发生风险,同时也可能加重基础疾病	先请专科医生会诊,处理活动性基础疾病,待病情好转/稳定后再启用ICIs治疗
		造血干细胞和器官移植后、自身免疫性疾病、慢性感染性疾病等	详见“特殊人群”[后文第二部分评估结果及处理建议中的第(三)小结]
既往史	COPD	增加免疫相关性肺炎的发生风险	建议用药期间密切观察有无咳嗽或呼吸困难加重、发热、胸痛等症状。如有异常,及时行血氧饱和度、胸部CT、肺功能等相关检查
	间质性肺疾病(ILD)	免疫相关肺炎的发生风险是普通患者的6倍[26]	建议用药期间密切观察有无咳嗽或呼吸困难加重、发热、胸痛等症状。如有异常,及时行血氧饱和度、胸部CT、肺功能等相关检查
	之前应用ICIs出现过irAEs	irAE发生风险增加	建议充分考虑利弊后,再决定是否ICIs再挑战。建议充分知情同意,用药后加强监测
检查结果	心血管疾病	增加免疫相关性心脏毒性的风险	对基线检查结果异常或疑似心脏病症状的患者,行ECG和心肌梗死标志物检查
	较高的TMB	有研究认为,irAE发生风险与TMB存在线性关系。患者TMB值越高,irAE发生风险越高[27]	高TMB患者同时为免疫治疗的优势人群,建议用药前充分知情同意,用药后加强监测
	驱动基因阳性(NSCLC)	疗效不确定,可能增加严重毒性的发生风险	建议谨慎评估获益与风险,用药后加强监测
治疗方案	联用CTLA-4抑制剂	各级毒性发生率增加3倍左右,3~4级毒性发生时间提前、持续时间延长,尤其增加胃肠道毒性的发生风险	建议谨慎评估获益与风险,再确定治疗方案
	EGFR-TKI/ALK-TKI	增加irAE发生风险,出现较重的3~4级毒性,最常见的严重irAE是肺毒性和肝脏毒性	建议将靶向作为一线治疗而非联合用药
	抗血管生成药物,尤其TKIs	增加irAEs发生风险,尤其是免疫相关性结肠炎、肝炎发生风险;容易出现较重的3~4级毒性[28]	为常用的免疫联合方案,建议充分知情同意,用药期间密切关注有无腹泻、腹痛、大便带血和黏液、发热、乏力、食欲下降、早饱等症状,如有异常,及时行便常规、肝功能等相关检查
	联合放疗	可能增加免疫相关性肺毒性发生风险,但整体以轻度肺炎为主[29]	建议用药期间密切观察有无咳嗽、呼吸困难、发热、胸痛等症状。如有异常,及时行血氧饱和度、胸部CT、肺功能等相关检查
	联合化疗	可能增加肝毒性的风险(所有级别)[30]	每次用药前均复查肝功能

注:irAEs为免疫相关不良事件;COPD为慢性阻塞性肺疾病;CT为电子计算机断层扫描;TMB为肿瘤突变负荷;NSCLC为非小细胞肺癌;CTLA-4为细胞毒性T淋巴细胞相关蛋白4;EGFR为表皮生长因子受体;TKI为酪氨酸激酶抑制剂;ALK为间变性淋巴瘤激酶

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

具有特殊风险因素且无法干预的患者，用药前应让患者充分知情同意，告知相关风险，并在用药后加强监测和随访。

（三）特殊人群

包括造血干细胞移植或器官移植后患者、自身免疫性疾病患者、存在急性感染和活动期基础疾病（未控制的基础病，如心房颤动、甲状腺功能亢进和糖尿病等）患者，建议请专科医生会诊，仔细评估风险与获益，再决定是否使用ICIs药物。

1. 造血干细胞移植或器官移植后患者（2B类推荐证据）：多个指南和专家共识指出，此类患者应用ICIs可能导致移植物抗宿主疾病或移植器官衰竭，同时增加ICIs相关毒性的发生风险，尽管有安全应用ICIs治疗的个案报道，但证据不够充分[42-44]。因此，建议免疫治疗前，需与移植科医生充分讨论风险获益情况、并获得患者知情同意方可执行免疫治疗。另外临床需重点关注的是，在计划实施器官移植治疗的肿瘤患者中要慎用ICIs治疗，曾有研究报道，患者ICIs治疗后进行肝移植，出现急性移植物抗宿主反应而死亡[45]。

2. 自身免疫性疾病患者（2B类推荐证据）：自身免疫性疾病患者应用ICIs可能导致基础疾病复发或加重，或出现新的毒性，有时会危及生命。既往荟萃分析显示，在自身免疫性疾病患者中，ICIs疗效与不伴自身免疫性疾病的患者相当，ICIs毒性的发生率增加，自身免疫性疾病复发也多为轻中度，通常可通过标准治疗控制，无需中断ICIs治疗[46-49]。一项研究探索在合并自身免疫性疾病的黑色素瘤患者中应用PD-1单抗治疗，应答率为33%。38%的患者出现自身免疫性疾病发作，需要应用免疫抑制药物治疗，自身免疫性疾病中类风湿关节炎、风湿性多肌痛、干燥综合征、免疫性血小板减少性紫癜、银屑病患者复发比例较高，而胃肠疾病和神经系统疾病患者未观察到复发，其中4例（8%）患者停止治疗[50]，结节病的复发率也较低[51]。在既往使用生物制剂治疗自身免疫性疾病的患者中，复发更为严重，可能与基础自身免疫性疾病更严重相关[52]。

因此，建议ICIs治疗前尽可能将自身免疫性疾病控制在稳定状态，力争把激素降到泼尼松的等效剂量（<10 mg/d），随后再进行免疫治疗。治疗期间，在专科医生指导下密切监测自身免疫性疾病的状态[48]。对自身免疫性神经系统疾病患者或可危及生命的自身免疫性疾病患者，不建议接受免疫治疗。

3. 血液透析患者（2B类推荐证据）：目前已有透析患者安全应用ICIs的报道。一项回顾性研究纳入了11例接受透析的转移性尿路上皮癌患者，发生≥3级不良反应的比例为63.6%，其中血液系统毒性（中性粒细胞减少、贫血、血小板减少）的发生率高于非透析患者[53]。另有文献回顾总结了21例透析期间应用ICIs的不同类型肿瘤患者，57.1%的患者无免疫相关毒性，≥3级毒性的发生率为14.3%[54]。因此，对于透析患者，建议在多学科诊治下，谨慎使用ICIs治疗。

4. 感染性疾病患者：（1）HBV感染、HCV感染（1类推荐证据）：合并HBV感染、HCV感染的患者使用ICIs，在全程管理病毒性肝炎的情况下，ICIs相关肝毒性可控，疗效与未感染者无明显差异，导致病毒复制活跃相关的肝炎也较为少见，部分患者在ICIs治疗期间病毒载量出现下降，推测ICIs可能在清除病毒方面亦有一定作用[16,54-57]。因此，对于合并HBV感染的患者，需在HBV-DNA低于2 000 U/ml后再开始ICIs治疗（临床试验中常要低于500 U/ml）。对HBV-DNA定量不高、HBsAg（+）和（或）HBcAb（+）的患者，仍推荐在首次ICIs使用前给予抗病毒药物治疗（推荐核苷类似物，如恩替卡韦或替诺福韦酯），并定期监测HBV-DNA和HBV表面抗原和抗体；对于合并HCV感染者，无需在ICIs治疗的同时接受抗HCV的直接抗病毒药物（directacting agents，DAAs）或干扰素抗病毒治疗，但仍需定期监测HCV-RNA水平[58]。对于同时感染HBV和HCV的患者，虽有ICIs安全应用的报道，但证据仍不够充分，建议在多学科诊治下，充分探讨风险及获益，确定是否选择ICIs治疗[59]。

（2）HIV感染（2A类推荐证据）：ICIs对艾滋病患者的疗效与普通人群相当，ICIs相关毒性的发生率与一般人群差异无统计学意义，且大多数患者HIV病毒载量降低，$CD4^+$淋巴细胞计数增加[45, 60]。也有研究认为ICIs可以靶向表达PD-1的CD4（+）T细胞，并可能增强HIV转录，通过抗反转录病毒疗法或免疫系统消除这些细胞，从而治疗HIV[61]。需要注意的是，ICIs会增加Castleman疾病和Kaposi肉瘤相关疱疹引起的炎性细胞因子综合征的风险[19]。因此，建议HIV感染者，在有效的抗病毒和多学科诊治条件下，进行ICIs治疗。

（3）感染结核（2B类推荐证据）：系统性评价发现，PD-1/PD-L1抑制剂与结核再激活有关，结核激

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

活可能发生在各个器官，并有与结核相关的死亡病例报道[62]。对既往有结核病史、肺结核密切接触史的患者，建议在用药前进行胸部CT、结核菌素试验（purified protein derivative，PPD）或结核感染特异性T细胞检测（T-SPOT™ T.B.）等检查，对PPD或T-spot强阳性患者，建议在专科会诊下考虑是否先行预防性抗结核治疗；对疑似结核病的患者，建议在专科会诊下行试验性抗结核治疗，排除活动性肺结核后，再行ICIs治疗；不建议活动性结核病患者应用ICIs治疗。

5. 疫苗接种人群（2B类推荐证据）：在ICIs治疗前和应用ICIs治疗期间，建议在医生指导下接种灭活或灭活制剂的疫苗，不建议在ICIs治疗期间接种活疫苗[58]。

三、ICIs相关毒性的监测和随访建议（2A类推荐证据）

ICIs相关毒性的发生机制尚未完全明确，且可能发生在免疫治疗的任何阶段，甚至发生在停药后。大多数的毒性发生在首次用药30周以内，其中常见3~4级毒性发生中位时间在3.1~16.2周[63]。

监测和随访原则：在使用ICIs的期间，每次重复使用药物前，均应仔细询问患者近期病史并查体，进行表1中的一般检查项目，在出现症状和检查结果异常的时候，进一步行影像学评估和相应系统检查。原则上每2~4个用药周期进行一次全面评估，ICIs治疗的前4个月可适当考虑提高评估频率。

对风险患者、特殊人群和用药期间出现异常的患者，原则上每间隔一两个用药周期应进行一次全面评估。在ICIs治疗4个月后，患者如无毒性发生，可考虑适当降低评估频率。

第三部分：免疫检查点抑制剂相关毒性临床识别与处理原则

肿瘤患者接受了ICIs治疗后，大多数ICIs相关毒性经过规范的诊断和治疗后可减轻或消失。ICIs独有的毒性又称为irAEs，目前已成为临床肿瘤治疗中的一个主要难题。而对于这些ICIs相关毒性如果不能尽早识别和尽早治疗，则可能导致患者发生严重irAEs，预后不佳，最终导致ICIs治疗中断或终止，这样不仅影响整体治疗效果，更会增加死亡风险。因此，早期识别、及时合理治疗、多学科诊治是ICIs相关毒性防治和管理的重要内容。

当应用ICIs的肿瘤患者出现毒性症状时，最重要的是快速识别潜在的ICIs相关毒性，并进行针对性检查，快速诊断和分级，尽量缩短就诊-激素应用时间，可改善患者预后。然而，目前已发表的各项指南对如何早期识别ICIs相关毒性尚缺乏系统性建议，因此，此《建议》根据已发表的指南、文献、MD安德森肿瘤急诊的分诊经验[64]，以及中国临床专家经验，提供基于症状/体征的ICIs相关毒性的诊断和鉴别诊断思路、主要ICIs相关毒性的临床表现和诊断依据，以及急重症毒性的诊断和识别流程，供临床参考，以有助于快速识别并诊断ICIs相关毒性，及时规范治疗，改善患者预后。

一、ICIs相关毒性的临床识别（2A类推荐证据）

ICIs相关毒性通常可累及患者的任何脏器和（或）系统，临床需要尽可能全面了解毒性类型，以提高早期识别和诊断能力。对有ICIs应用史的患者，出现任何新发毒性症状或体征，均需要考虑是否为ICIs所致。临床可根据患者症状和伴随体征，考虑可疑的ICIs相关的毒性类型和鉴别诊断，进一步检查确诊（表3）。

二、ICIs相关毒性的诊断（2A类推荐证据）

ICIs相关毒性为排除性诊断，需要综合临床表现、检查检验和治疗转归综合判断，其归因需要注意以下情况：（1）排除其他原因，如感染、合并疾病、既往抗肿瘤治疗或合并用药的毒性；（2）不良事件的发生时间晚于免疫治疗开始时间；（3）排除疾病进展和其他原因引起；（4）患者对糖皮质激素或免疫抑制药物治疗的反应；（5）患者对免疫药物停用的反应；（6）在重启免疫治疗后不良事件的复发[12]。参考以往文献内容[65-83]，各类型毒性的临床特征和诊断依据见表4。

在指南范围之外，当前文献还报道的毒性类型有：嗜酸性慢性鼻-鼻窦炎[84]、前庭功能障碍[85]、化脓性汗腺炎[86]、间质性肉芽肿性皮炎[87]、获得性全身脂肪营养不良（acquired generalized lipodystrophy，AGL）[88]、弥漫性肺泡出血（diffuse alveolar hemorrhage，DAH）[89]、气管支气管软骨炎[90]、嗜酸性气道炎症[84]、急性冠状动脉综合征[91]、IgA肾病[92]、肾小球肾炎[93]、无菌性膀胱炎[94]、附睾炎[95]、大脑淀粉样血管病变[96]、脑干脑炎[97]、嗜睡症[98]、凝血障碍[99-100]、获得性巨核细胞血小板减少症[101]、视网膜血管炎[102]、角膜穿孔[103]、Vogt-Koyanagi-Harada综合征样改变[104]等，但多为个案报道，尚未形成诊断和分级标准。因此，建议

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表 3　基于症状/体征的ICIs相关毒性的诊断与鉴别诊断思路

症状/检查异常	伴随症状	可疑毒性类型	可能的鉴别诊断	推荐检查项目
意识障碍	发热、意识模糊	脑炎、垂体炎	脑转移、脑膜转移、脑出血、脓毒症、肝昏迷	(1)电解质、肝功能、血氨、血糖、头颅CT/MRI、脑脊液常规和生化、晨起8点皮质醇、促肾上腺皮质激素、TFTs;(2)必要时:脑电图
	烂苹果味、脱水	糖尿病酮症酸中毒	尿毒症	血糖、尿酮体、血气、肾功能
低体温	–	甲状腺炎、垂体炎	–	(1)促甲状腺激素、FT3、FT4、晨起8点皮质醇、促肾上腺皮质激素、TFTs;(2)必要时:垂体MRI、FSH、LH、肾上腺硫酸脱氢表雄酮、女性患者加做雌二醇、男性患者加做睾酮
疲劳/乏力	单独或伴有体重变化、恶心或其他非特异性症状	甲状腺功能障碍(甲状腺功能减退或甲状腺功能亢进)	抑郁、感染、疾病进展、血液学异常或其他原因导致的甲状腺功能异常	(1)促甲状腺激素、FT3、FT4、TPOAb、TRAb;(2)必要时:甲状腺超声、^{131}I摄取试验
	低血压	垂体炎、肾上腺机能不全	–	(1)肾功能、晨起8点皮质醇、促肾上腺皮质激素、促甲状腺激素、TFTs;(2)必要时:头颅MRI
	心动过速、心悸、大便次数增加	甲状腺功能亢进	–	(1)促甲状腺激素、FT3、FT4、TPOAb、TRAb
	胸痛、气短、心律失常和其他潜在的非特异性症状	心肌炎	心脏基础疾病加重	(1)心电图、超敏肌钙蛋白、肌钙蛋白T、BNP、pro-BNP、心脏超声;(2)必要时:心脏冠状动脉造影、心脏MRI、心脏核素检查、心脏活检
	眼睑下垂	重症肌无力、肌炎	既往风湿性疾病加重、胸腺瘤	(1)新斯的明试验、肌电图、心肌酶谱、类风湿因子、自身抗体、胸部CT;(2)必要时:肌活检、胸部MRI
皮疹	斑丘疹、瘙痒	皮肤毒性	其他药物(尤其抗血管生成药或TKI)引起的皮疹、自身免疫性疾病复发引起的皮疹、过敏性疾病	(1)仔细询问过敏性皮炎和自身免疫性疾病病史;(2)全身查体;(3)整理用药清单,以排除其他药物所致;(4)推荐检查项目:血常规、肝肾功能、细胞因子、血沉、C-反应蛋白、ANAs、嗜酸性粒细胞计数;(5)必要时:抗SS-A/SS-B抗体、皮肤活检
	面部或远端肿胀、淋巴结肿大	DRESS		
	Nikolsky征阳性(即将手指切向皮肤红斑并平行于皮肤表面进行摩擦,如果导致表皮脱落则为阳性)	大疱性皮炎		
	Nikolsky征阳性伴黏膜受累	SJS/TEN		
头痛	疲劳、视觉症状、恶心	下垂体炎	脑转移、脑膜转移、脑出血、机会性感染所致脑膜炎、其他药物相关	(1)头颅CT/MRI、脑脊液常规/生化和病原学检查、红细胞沉降率(血沉)、C-反应蛋白、PCT、血管超声或血管造影、促肾上腺皮质激素、TFTs;(2)必要时:脑电图、颞动脉活检
	颈部僵硬、畏光、恶心或发烧	脑膜炎		
	发热、疲劳、精神错乱、情绪变化、记忆问题、颈部僵硬	脑炎		
	头皮触痛、视力障碍、黑朦	巨细胞动脉炎		
口唇紫绀	呼吸急促	肺炎、心肌炎	其他原因导致的心肺疾病,或心肺基础疾病加重	(1)血氧饱和度、血气分析、胸部CT、C-反应蛋白、血沉、细胞因子、心电图、心肌酶谱、超敏肌钙蛋白或肌钙蛋白T、BNP、pro-BNP、心脏超声;(2)必要时:支气管镜行支气管肺泡灌洗液检查、心脏MRI
咳嗽	干咳或伴有呼吸急促	肺炎	感染、心力衰竭、肺栓塞、肿瘤进展、潜在的肺间质性疾病或阻塞性疾病	(1)血常规、C-反应蛋白、血沉、胸部CT、血气分析、细胞因子;(2)必要时:支气管镜行支气管肺泡灌洗液检查
胸痛	–	心包炎、心肌炎、胸膜炎、肺炎	心肌梗死、心绞痛、肺栓塞、感染引起的肺炎、胸膜炎、肿瘤侵袭胸膜、肋骨骨折、气胸、带状疱疹	(1)查体;(2)心电图、超敏肌钙蛋白、肌钙蛋白T、BNP、pro-BNP、心脏超声、胸部CT;(3)必要时:心脏冠状动脉造影、心脏MRI、心脏核素检查、心脏活检、支气管镜行支气管肺泡灌洗液检查
恶心	腹痛、腹胀	胰腺炎	胃肠炎、肝炎 其他药物导致的不良反应	血/尿淀粉酶、脂肪酶、肝功能
腹痛	脱水或呼吸急促、气短、乏力	糖尿病酮症酸中毒	乳酸酸中毒	(1)血糖、尿酮体、血气、肝肾功能、电解质、血/尿淀粉酶;(2)必要时:腹部超声

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

续表3

症状/检查异常	伴随症状	可疑毒性类型	可能的鉴别诊断	推荐检查项目
排便习惯改变	水样便、大便含血或黏液，痉挛或严重腹痛	结肠炎、甲状腺毒性	感染、消化性溃疡、因肿瘤出血、炎症性肠病和穿孔	(1)血常规、便常规、便培养、C-反应蛋白、促甲状腺激素、FT3、FT4、细胞因子；(2)必要时：乳铁蛋白分层测试、肠镜
肌肉或关节疼痛	–	肌炎、关节炎、多肌痛样综合征	风湿性关节炎、横纹肌溶解症、巨细胞动脉炎	(1)肌酸激酶、天冬氨酸转氨酶、丙氨酶转氨酶、乳酸脱氢酶、肾功能、类风湿因子、抗瓜氨酸肽抗体、自身抗体、血沉、C-反应蛋白；(2)必要时：关节超声、关节MRI、肌电图、肌肉活检、颞动脉活检
	单独肌痛或伴有疲劳、胸痛和气短	心肌炎伴肌炎	–	(1)心电图、超敏肌钙蛋白、肌钙蛋白T、BNP、pro-BNP、超声心动图；(2)必要时：心脏MRI
肌无力	对疼痛敏感度降低	格林-巴利综合征	中毒性神经炎、脊柱压缩病变	(1)脑脊液常规/生化、肌电图、神经传导速度、血清抗神经节苷脂抗体；(2)必要时：脊髓MRI、神经电生理检查、肺功能检查、格林-巴利分型抗体检查、血液或尿液金属或药物测定
	上睑提肌无力、视力改变	重症肌无力	肌炎、中枢性疾病、胸腺瘤	(1)新斯的明试验、肌电图、心肌酶谱、心电图、类风湿因子、血乙酰胆碱受体、横纹肌抗体、眼科检查；(2)必要时：肌活检、头颅或脊柱MRI、胸部CT/MRI、超声心动图
	–	肌炎	风湿病、神经系统疾病	(1)肌酸激酶、天冬氨酸转氨酶、丙氨酶转氨酶、乳酸脱氢酶、超敏肌钙蛋白或肌钙蛋白T；(2)必要时：超声心动图、红细胞沉降率、C-反应蛋白、肌电图或肌肉活检
高钾血症	–	肾炎、肾上腺炎、垂体炎、糖尿病酮症酸中毒	其他原因导致的血钾升高	肾功能、晨起8点皮质醇、促肾上腺皮质激素、TFTs、血糖、尿酮体
低钾血症	呕吐、腹泻	结肠炎	感染引起的急性胃肠炎	(1)便常规和培养；(2)必要时：肠镜
转氨酶升高或胆红素升高	皮肤巩膜黄染、恶心、呕吐、肝区疼痛、嗜睡	肝脏毒性、肌毒性	肝转移、病毒性肝炎、血栓栓塞事件、其他药物导致的肝脏损害	(1)询问饮酒史；(2)肝功能、肝炎病毒标志物、铁蛋白、抗核抗体谱、ANA、ANCA

注：ICIs为免疫检查点抑制剂；CT为电子计算机断层扫描；MRI为磁共振成像；TFTs为甲状腺功能测试；FT3为血清游离三碘甲状腺原氨酸；FT4为血清游离甲状腺素；FSH为卵泡刺激素；LH为黄体生成素；TPOAb为甲状腺过氧化物酶抗体；TRAb为促甲状腺素受体；BNP为B型利钠肽；pro-BNP为B型利钠肽前体；DRESS为药物疹伴嗜酸性粒细胞增多和系统症状；SJS/TEN为Stevens-Johnson综合征/中毒性表皮坏死松解症；TKI为酪氨酸激酶抑制剂；ANA为抗核抗体；PCT为降钙素原；ANCA为抗中性粒细胞胞浆抗体；–表示无

临床应充分了解irAEs类型，也可借助个案报道病例集了解这些少见和罕见类型的irAEs，以提高诊断效率。

三、急重症毒性的分诊和识别流程（2B类推荐证据）

对于处于病危（正在或即将发生的生命威胁或病情恶化，需要立即进行积极干预）的患者，应立即对患者采取呼吸循环支持和抢救，维持生命体征稳定后，按照病重患者处理；对于病重（病情危重或迅速恶化，如短时间内不能进行治疗则危及生命或造成严重的器官功能衰竭；或者短时间内进行治疗可对预后产生重大影响）的患者，根据患者的症状和体征，根据图2的诊疗路径，快速诊断和鉴别诊断（来自美国MD安德森肿瘤急诊）。对于病危和病重的患者，应积极联系ICU收治，无论在哪个科室就诊，均需要irAE MDT会诊并动态制定诊疗方案；对普通急症患者，原则上先在本科室明确诊断，如有需要，转至相关科室。

四、ICIs相关毒性的分级和处理原则（2A类推荐证据）

一般而言，根据分级标准，1~2级不良反应患者如无症状或症状轻微，无需住院治疗；3级不良反应患者若症状显著或症状持续加重，需住院治疗；4级不良反应患者出现威胁生命的症状或体征时，需考虑收入重症监护病房治疗。除以激素替代治疗为主的内分泌毒性外，糖皮质激素是ICIs相关毒性处理最常用的免疫抑制剂，使用时应遵循“早期、足量、足疗程”的原则给药。临床医生应根据患者的毒性分级结果判断是否需要使用糖皮质激素治疗，并选择恰当的剂量和剂型。如需给予糖皮质激素治疗，则要尽早给药，如从出现毒性症状到应用激素治疗的时间超过5 d会影响最终治疗效

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表 4　ICIs 相关毒性的临床表现和诊断依据

毒性类型	疾病	临床表现和诊断依据
皮肤毒性	斑丘疹	(1)皮肤表面斑丘疹或丘疹,伴或不伴瘙痒;(2)严重者可有红斑、紫癜和表皮脱落
	苔藓样皮炎	(1)治疗后数周至数月后出现;(2)脓疱、丘疹和斑块;(3)病理可表现为带状淋巴细胞浸润、角化过度、颗粒层和棘层增厚、角化不良,可伴有明显的表皮增生;也可表现为角化不全、海绵状水肿、皮肤附属器/血管周围炎症和嗜酸性粒细胞浸润[65]
	中毒性表皮坏死松解症(TEN)	(1)广泛的红斑、水疱、大疱、表皮坏死、松解、剥脱,表皮松解或剥脱的面积≥全身体表面积的30%;(2)如为SJS伴有全身中毒症状和黏膜受累;(3)病理可见界面皮炎,真皮表皮交界处T淋巴细胞浸润和角质形成细胞凋亡以及表皮坏死伴少量T淋巴细胞浸润。免疫组织化学:少量散在的淋巴细胞程序性死亡因子1配体(PD-L1)染色阳性,表皮极少表达,主要集中在基底层角质形成细胞和黑色素细胞[65]
	Stevens-Johnson综合征(SJS)	(1)非特异性斑丘疹、水疱、表皮坏死剥脱,主要累及躯干,可出现黏膜和生殖器溃疡;(2)可伴有发热、咽痛、关节痛或腹痛;(3)病理显示为角质形成细胞凋亡,真皮淋巴细胞浸润和表皮分离,真表皮交界处及病灶处皮下有$CD8^+$T细胞浸润及坏死角质形成细胞。免疫组织化学染色:$CD8^+$T细胞浸润且表达PD-1,T细胞浸润部位的皮肤角质形成,细胞表达有PD-L1[65]
	反应性皮肤毛细血管增生症	(1)颜面部和躯干体表皮肤出现单个或多个结节,可呈红痣型、珍珠型、桑葚型、斑片型、瘤样型;(2)极少患者可出现在口腔、鼻腔或眼睑黏膜;(3)应用卡瑞利珠单抗
内分泌毒性	甲状腺功能亢进	(1)食欲亢进、排便次数增多(但无大便性状改变)、体重降低、低热、心悸、心动过速、失眠、情绪易激动,亦可无临床症状,尤其是服用β受体阻滞剂的患者;(2)甲状腺肿大;(3)促甲状腺激素降低,FT4、FT3升高
	甲状腺功能减退	(1)乏力、面色苍白、体重增加、毛发脱落、畏寒、记忆力减退、反应迟钝、心动过缓、厌食,亦可无临床症状;(2)TT4、TT3、FT4、FT3降低
	垂体炎	(1)无法解释的持续头痛、视觉障碍;(2)实验室检查可表现为垂体功能减退、中枢性甲状腺功能减退、中枢性肾上腺功能不足和低促性腺激素引起的性腺功能减退,常合并糖尿病和尿崩症[66];(3)MRI可见垂体肿胀或增大,如垂体柄增厚、鞍区上凸、腺体信号不均匀强化
	原发性肾上腺皮质功能减退	(1)发热、厌食、恶心呕吐、神志淡漠、嗜睡、萎靡[67];(2)心率加快、低血压、脱水征;(3)血浆皮质醇水平降低(如促肾上腺皮质激素水平正常,为孤立性肾上腺皮质功能减退)
	1型糖尿病	(1)多尿、口渴、体重下降、恶心/呕吐;(2)血糖升高、糖化血红蛋白升高、胰岛素;C肽降低、尿酮体阳性
肝脏毒性	–	(1)乏力、食欲下降、恶心、呕吐、嗜睡、比平时更容易出血或擦伤、早饱;可有皮肤巩膜黄染、茶色尿;(2)天冬氨酸转氨酶、丙氨酶转氨酶、胆红素升高;(3)CT可见轻度肝肿大、肝实质减弱、门静脉周围水肿和门静脉周围淋巴结病等;肝脏超声可见门静脉周围回声,伴或不伴有胆囊壁水肿;(4)肝活检病理可见活动性小叶性肝炎和不同部位的静脉周围炎症浸润;肉芽肿性肝炎常见于CTLA-4抑制剂治疗后;胆汁淤积型可见不同表现的胆管损失,甚至胆管缺失;(5)尤其需要除外病毒性肝炎、其他疾病导致的肝脏损伤、自身免疫性肝炎、其他药物引起的肝损伤、肝脏原发肿瘤或肝转移瘤进展、各种原因引起的胆道梗阻等;(6)警惕胆酶分离(胆红素和转氨酶的升高或下降不成比例)、出血倾向的患者,常病情进展迅速;胆汁淤积型肝损伤对类固醇及免疫抑制剂治疗多不敏感,预后较差
胃肠毒性	腹泻/结肠炎	(1)腹泻、腹痛、恶心,大便带血或黏液、发热、腹胀、便秘;(2)少部分患者表现口腔溃疡、肛门病变(肛瘘、脓肿、肛裂)及关节疼痛、内分泌紊乱、皮肤病变等肠外表现;(3)结肠镜显示为急性结肠炎或弥漫性、局灶性片状隐窝脓肿,也可表现为慢性炎症性肠炎;(4)CT见肠系膜血管充盈,肠道壁增厚、结肠水肿,更多见于降结肠受侵犯;(5)病理检查可见固有层有明显的混合炎症细胞浸润,包括中性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞、嗜酸性粒细胞,炎性变化也倾向于更分散
胰腺毒性	胰腺炎	(1)腹痛、恶心、呕吐;(2)影像学:胰腺坏死、胰周炎性改变、前哨肠襻征(十二指肠、空肠充气扩张)、结肠截断征(结肠脾区扩张)、左侧腰大肌影消失、腹水、腹部无气等;(3)需注意无症状淀粉酶/脂肪酶升高不能等同于胰腺炎,对轻-中度的无症状淀粉酶/脂肪酶升高不推荐糖皮质激素治疗
肺毒性	间质性肺炎	(1)呼吸困难、咳嗽、发热或胸痛,也可无症状;(2)影像学表现差异较大,主要可分为五大类:隐源性机化性肺炎(COP)、非特异性间质性肺炎(NSIP)、过敏性肺炎(HP)或普通型间质性肺炎(UIP)/肺纤维化(PF);(3)尤其需除外肺部感染、肿瘤淋巴管扩散、肺部肿瘤进展、弥漫性肺泡内出血;目前并无特异性指标帮助确定是否为免疫相关肺炎,肺活检对于明确诊断有帮助,但是否活检需谨慎评估风险与可能的获益;(4)警惕进展迅速、影像学提示弥漫性肺泡损伤的患者,常可能发生缺氧迅速加重导致呼吸衰竭;(5)警惕伴有其他系统损害的患者
	肺结节病	(1)咳嗽、哮喘、乏力、胸痛;(2)可能有肺外表现,如眼、心肌、神经系统和肾脏受累,可能出现高钙血症,也可无症状;(3)影像学见纵隔淋巴结肿大、肺密度不均匀改变、胸膜下小结节、胸腔积液;(4)支气管镜活检可见上皮样非干酪性肉芽肿
骨关节与肌毒性	炎性关节炎	(1)关节疼痛、肿胀、晨僵,可影响大关节(膝盖、脚踝、手腕、骶髂)和小关节(掌指关节,近端指间关节,手腕和膝盖),部分伴口干;(2)男女比例相当;(3)疾病早期肌腱受累突出;(4)类风湿因子和抗瓜氨酸肽抗体阴性居多[12, 63-69],炎性标志物(如血沉、C-反应蛋白)升高[17];(5)需警惕常合并心肌炎
	肌炎或肌痛	(1)ICIs治疗2个月内居多,伴有肌痛的肢体无力,主要在四肢近端,站立、上臂抬举、活动受限,动眼肌无力;(2)肌酸激酶显著升高,肌电图显示肌肉纤颤,MRI显示肌肉水肿和强度增加;(3)肌炎特异性抗体阴性、抗乙酰胆碱受体抗体阴性、类风湿因子和抗瓜氨酸肽抗体阴性,炎性标志物(如红细胞沉降率、C-反应蛋白)升高[17];(4)病理见肌坏死、炎症;(5)停用ICIs后,应用或不应用糖皮质激素可好转[68];(6)警惕肌酸激酶严重升高和心肌酶增高的患者,可能伴有横纹肌溶解症、累及重要骨骼肌和心肌

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

续表4

毒性类型	疾病	临床表现和诊断依据
心脏毒性	心肌炎	(1)胸痛、疲劳、肌痛、呼吸困难、心悸、晕厥、头晕、低血压、精神状态改变,亦有部分患者无临床症状;(2)心肌标志物异常,如BNP或n-末端proBNP(NT-proBNP)、肌钙蛋白和肌酸激酶同工酶(CK-MB)的升高[70];(3)心电图:Q波形成、ST-T改变、R波减少、QRS波拓宽,以心律失常(窦性心动过速、室上性和室性早搏、心房颤动、室性心动过速和室颤)或传导障碍(从束支传导阻滞到完全性房室传导阻滞),超声心动图见左室功能异常或射血分数下降;(4)需除外急性心肌梗死、其他原因导致的心肌炎或心脏基础疾病加重;(5)需警惕ICIs使用早期发病的患者,尤其6周内,第一次使用后发病者更要警惕,存在房室传导阻滞、室性心动过速、持续心律失常和合并其他系统毒性的患者[71-72]
	心包炎	(1)ICIs治疗后的前3个月较多;(2)心电图:QRS波电压、弥漫性ST段上凹抬高、心动过速;(3)超声心动图见心包积液;(4)需除外肿瘤心包转移或其他原因导致的心包积液
神经毒性	脑炎	(1)头痛、精神错乱、发热、小脑共济失调、记忆力障碍、嗜睡、幻觉、癫痫发作、颈项强直、注意力受损、定向障碍[73-75];(2)头颅MRI可见边缘系统弥散受限、大片病灶伴轻度强化[75];(3)脑脊液:蛋白水平升高、白细胞数轻度升高,淋巴细胞增多,IgG水平增高、细菌学和病毒学检测阴性[76-77];(4)脑电图可表现为癫痫发作、非特异性模式或正常;(5)病理可表现为广泛的脱髓鞘改变、水肿及坏死改变、血管周围及脑实质中大量淋巴细胞浸润;(6)自身抗体通常阴性;(7)需除外其他病因导致的中枢神经系统症状
	无菌性脑膜炎	(1)更常见于CTLA-4抑制剂[78];(2)头痛、颈项强直、发热;(3)MRI可见脑膜强化;(4)脑脊液:蛋白水平升高、白细胞数轻度升高,淋巴细胞增多,细菌学和病毒学检测阴性[76-77];(5)需除外其他病因导致的中枢神经系统症状
	重症肌无力	(1)上睑下垂、复视、肌肉无力、呼吸困难和吞咽困难;(2)需警惕常伴有肌炎、心肌炎;(3)需除外其他疾病导致的肌无力,包括风湿免疫性疾病、胸腺瘤、心肌炎等
	横断性脊髓炎	(1)截瘫、尿潴留、下肢感觉障碍;(2)脊髓MRI提示T2相斑块状高强化累及脊髓和神经根[75]
血液系统毒性	自身免疫性溶血性贫血	(1)网织红细胞计数升高,间接胆红素升高,乳酸脱氢酶升高以及Coombs试验阳性;(2)可能合并血小板减少或其他系统毒性;(3)需注意鉴别肿瘤进展或其他原因导致的贫血
	再生障碍性贫血	(1)全血细胞减少或红细胞减少;(2)骨髓造血细胞全部呈现低减,通常未见巨核细胞;纯红细胞再生障碍性贫血可见红系造血细胞比例低于5%。可能出现抗核抗体高滴度阳性[79];(3)需除外肿瘤进展、感染、其他药物和自身免疫疾病导致
	免疫性血小板减少症	(1)血小板降低,骨髓涂片表现为骨髓巨核细胞增多,或者基本正常,且以未成熟巨核细胞为主,即颗粒巨核细胞、血小板自身抗体检测阳性;(2)需注意排除感染、肿瘤进展和其他药物导致的血小板降低
肾脏毒性	急性肾小管间质性肾炎	(1)血清肌酐升高、尿白细胞升高、血尿、血嗜酸性粒细胞增多、高血压、少数患者有低钠、低钾、低钙[80];(2)需除外尿路感染、代谢性疾病引起的肾损伤
眼毒性	葡萄膜炎	(1)眼部疼痛、畏光、流泪、视力下降;(2)睫状充血、局限于角膜缘的血管扩张;角膜后沉淀物;房水闪光和浮游细胞;瞳孔缩小;少数患者有眼压升高,虹膜纹理不清、充血,与晶状体粘连或与前房角粘连;(3)眼底荧光血管造影、吲哚菁绿脉络膜造影、眼部超声、OCT可见葡萄膜炎性改变[81]
	巩膜炎	(1)眼部疼痛、充血、轻度患者仅在按压时有疼痛感,可局限于眼球某个部位,重度患者可全眼球甚至眼眶周围剧烈疼痛,甚至头疼、恶心、呕吐;(2)眼部充血呈鲜红色或紫红色,伴或不伴触痛和压痛、视力下降,严重者可见视乳头水肿;(3)超声可见巩膜增厚,如累及后巩膜可见增厚水肿的巩膜与视神经回声相连而呈现“T”征;眼部MRI可见巩膜增厚[81]
细胞因子释放综合征	–	(1)ICIs使用后较为早期,尤其是第一次使用后[82];(2)年龄<65岁[82];(3)发热、低血压、疲劳、乏力、皮疹、关节痛和肌痛[82-83]

注:ICIs为免疫检查点抑制剂;FT4为血清游离甲状腺素;FT3为血清游离三碘甲状腺原氨酸;TT4为血清总甲状腺素;TT3为总三碘甲状腺原氨酸;MRI为磁共振成像;CTLA-4为细胞毒性T淋巴细胞相关蛋白4;CT为电子计算机断层扫描;BNP为B型利钠肽;pro-BNP为B型利钠肽前体;IgG为免疫球蛋白G;OCT为光学相干断层扫描检查;–表示无

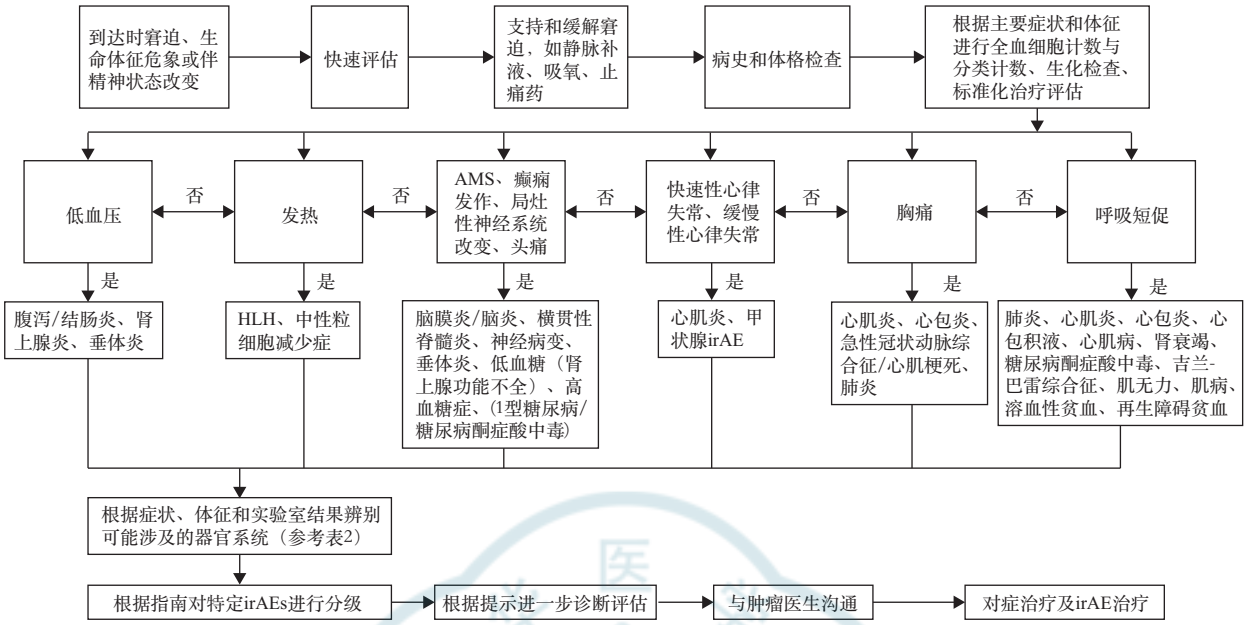
果[105-108](图3)。

对3~4级毒性,如足量糖皮质激素应用48~72 h后没有改善,需要考虑存在类固醇抵抗的可能性,在多学科会诊下,尽早启用其他免疫抑制剂治疗;对于特殊类型毒性,如心脏毒性,糖皮质激素应用24 h后病情无改善,可更积极地启用其他免疫抑制剂治疗,但慎用英夫利昔单抗[12,16,72,109-110],考虑到免疫抑制剂常存在较多的不良反应,应根据各类免疫抑制剂的使用原则及报道的应用范围谨慎选择,合理应用[111-115](2A类推荐证据)。见表5。

目前ICIs相关的毒性治疗中涉及的免疫抑制剂还包括他克莫司、环磷酰胺、甲氨蝶呤、柳氮磺胺吡啶、来氟米特、艾曲波帕、抗整合素α4β7抗体(Vedolizumab)[116]、白细胞介素17A抑制剂[117]、硫唑嘌呤等药物,但证据不够充分,尚未形成共识,对于类固醇抵抗的irAE,建议多学科讨论后给予个体化治疗(2B类推荐证据)。

其他支持治疗:如血浆置换应用于肌炎和重症肌无力、格林巴利综合征、无菌性脑膜炎、脑炎、横断性脊髓炎等神经系统毒性;心律失常危重症患者

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究



注：ICIs 为免疫检查点抑制剂；AMS 为精神状态改变；HLH 为噬血细胞性淋巴组织细胞增生症

图 2　有 ICIs 治疗史且病情危重患者的处理流程

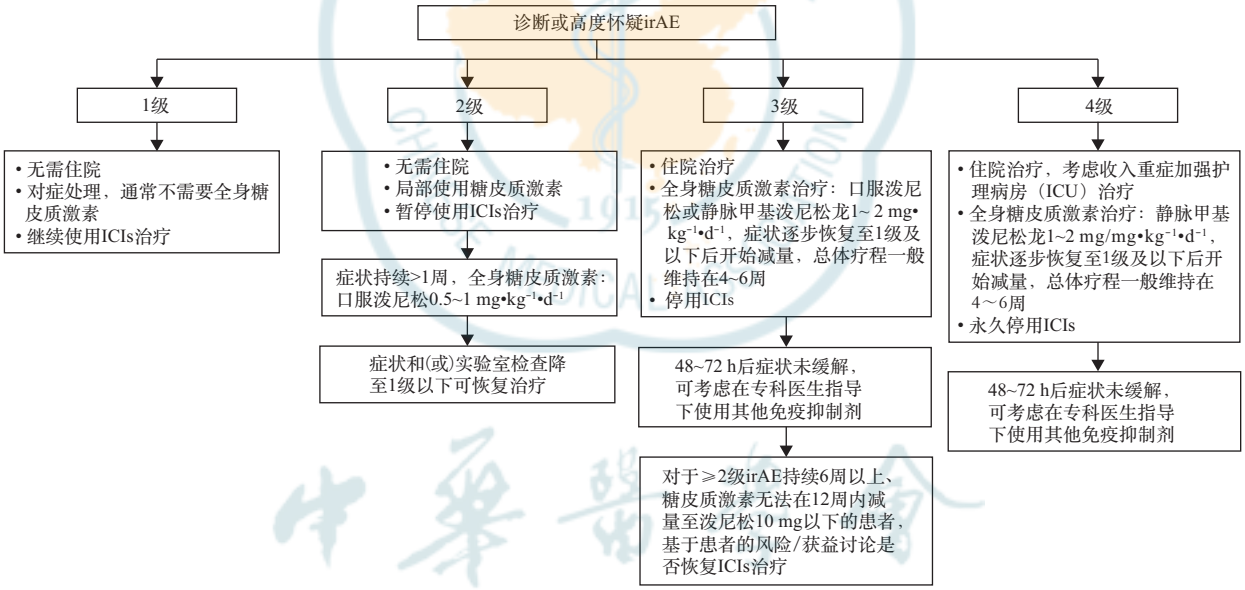


图 3　免疫检查点抑制剂（ICIs）相关毒性的一般治疗原则

安装心脏起搏器（2B 推荐证据）。

其他治疗类药物：抗组胺类药物、γ-氨基丁酸激动剂用于皮肤毒性；阿瑞匹坦或奥马珠单抗用于难治性瘙痒；对乙酰氨基酚和非甾体类消炎药用于骨关节与肌毒性；造血生长因子治疗再生障碍性贫血等（2B 推荐证据）。

ICIs 相关毒性的具体分级根据受累靶器官不同而有所差异，具体分级标准推荐以《中国临床肿瘤学会（CSCO）免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南（2021）》中为准[58]。

五、免疫检查点抑制剂相关的毒性处理后的重启 ICIs（2A 类推荐证据）

原则上，4 级毒性需要永久性停用 ICIs，但激素替代控制的内分泌系统毒性除外。对于 3 级以下的毒性，当症状和（或）实验室值恢复到 1 级或以下时，可以考虑重新启用 ICIs。建议永不考虑重启 ICIs 治疗的毒性类型如下：严重或危及生命的大疱性皮肤毒性（包括 SJS/TEN）、因 CTLA-4 抑制剂导致的中度或危及生命的胃肠道毒性、严重或危及生命的胰腺炎（G3-4）、严重或危及生命的肺炎（G3-4）、重度蛋白尿（G3-4）、重度葡萄膜炎或巩膜外层炎（G3-4）、G3-4 重症肌无力、任何级别的格林巴利综

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表5　免疫抑制剂的使用方法

药物或治疗	常用给药/治疗方法	毒性应用范围
静注免疫球蛋白	(1)初次应用,总剂量为2 g/kg,可3~5 d内分次给予,目前多采用400 mg·kg^{-1}·d^{-1},连用3~5 d为1个疗程;(2)若疾病复发,可重复此疗程	被广泛用于各种重症毒性的治疗,包括肺炎、心肌炎、格林-巴利综合征、重症肌无力、大疱性皮炎、Stevens-Johnson综合征/中毒性表皮坏死松解症(SJS/TEN)、个案报道(DRESS)[111]、血液系统毒性[112]
肿瘤坏死因子α抑制剂	英夫利昔单抗5 mg/kg,根据需要可考虑2、6周后重复给药	目前对类固醇抵抗毒性证据最充分的免疫抑制剂,尤其对结肠炎、肌炎、肺炎、类风湿性关节炎[113]、急性肾小管间质性肾炎,如霉酚酸酯抵抗可考虑使用[115],在肝毒性和心脏毒性中慎用[72]
白细胞介素6受体抑制剂	(1)托珠单抗4~8 mg/kg;(2)根据需要可考虑4 h后重复应用,24 h不超过3次	类固醇抵抗毒性、类风湿性关节炎
抗CD20单抗	(1)大疱性皮炎:利妥昔单抗1 000 mg,每2周1次,4周减量至500 mg,12个月/次或18个月/次;(2)神经损害:利妥昔单抗375 mg/m^2,每周1次,4周或500 mg/m^2,每2周1次,4周	类固醇抵抗毒性,尤其大疱性皮炎、血液毒性(自身免疫性溶血性贫血、免疫学血小板减少症、获得性血友病)、难治性神经损害(重症肌无力、脑炎)
霉酚酸酯	(1)1~2 g/d,分2次口服,后续可根据患者症状变化及专科医师会诊意见调量	类固醇抵抗,尤其肌炎、肺炎、心肌炎,在肝炎中亦有个案报道
环孢素A	(1)初始剂量4~5 mg·kg^{-1}·d^{-1},分2次口服(每12小时1次),起效后缓慢减量至2~3 mg·kg^{-1}·d^{-1};(2)对于血清肌酐升高的患者,初始剂量为2.5 mg·kg^{-1}·d^{-1},使用过程中血清肌酐较基础值升高30%,则应考虑减量(0.5~1.0 mg·kg^{-1}·d^{-1}),监测血药谷浓度,安全窗100~200 ng/ml	再生障碍性贫血
麦考酚酯	500~1 000 mg,2次/d	严重肝毒性

合征或横断性脊髓炎、G2-2脑炎、G2-4心肌炎、显著影响日常生活或生活质量的严重炎症性关节炎[58]。

建议重启ICIs时谨慎观察,特别是对应用ICIs在1~3周期内发生毒性的患者。不建议重启后调整ICIs的剂量[17]。具体再挑战治疗时机选择参照《中国临床肿瘤学会(CSCO)免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南(2021)》的要求[58]。

第四部分:免疫检查点抑制剂相关毒性的合理用药

ICIs类药物通过调节人体的抗肿瘤免疫,使机体免疫系统重新识别肿瘤细胞,从而达到抗肿瘤的目的。已有文献报道部分基础用药会影响ICIs相关毒性的发生风险,甚至可能影响ICIs药物疗效。合并用药的不规范应用会影响抗肿瘤治疗的效果。发生ICIs毒性后,往往需要应用糖皮质激素和其他免疫抑制剂,使治疗变得更为复杂,故需注意药物相互作用,以免药物使用不当影响疗效甚至带来新的损害。因此,强调临床药师应全程参与ICIs用药过程,以促进ICIs治疗获得更好的疗效、减少不必要的毒性发生、保证毒性处理的效果和避免新的药物损害。

一、ICIs应用前基础用药及使用说明

联合PD-1/PD-L1单抗应用后增加ICIs相关毒性发生风险或影响PD-1/PD-L1单抗疗效的药物[118-124],见表6(2B推荐证据)。

基础使用阿司匹林、二甲双胍、β受体阻滞剂是安全的,对ICIs的疗效无显著影响,故治疗前无需调整[125]。另外抗组胺药、非甾体抗炎药、抗生素(喹诺酮类、β-内酰胺类、细胞周期素)、抗疟药(奎宁)、抗心律失常药、抗高血压药物(β受体阻滞剂),他汀类药物,抗惊厥药物或抗精神病药物有导致自身免疫性疾病的可能性,如患者合并使用此类药物,需观察有无自身免疫性疾病出现,并注意与irAEs鉴别[126]。一项纳入1 012例使用PD-1/PD-L1抗体治疗的肿瘤患者的回顾性研究显示,联用H2受体抑制剂、抗凝血药以及阿片类药物均可能增加病情进展的风险,建议用药前与临床药师讨论,是否调整合并用药方案[127]。

二、ICIs相关毒性治疗药物的合理应用

激素类药物和免疫抑制剂类药物通常不良反应比较大,且因免疫抑制,需预防感染,或因继发感染而使用抗生素、抗真菌药,增加治疗的复杂度,因此,应充分了解治疗ICIs毒性药物的注意事项和药物禁忌,以选择恰当的治疗方案。综合各类救治药物的合理用药指导原则,结合药品说明书及相关文献,需关注以下2部分:(1)主要ICIs相关毒性治疗药物的使用注意事项(见表7);(2)免疫抑制剂应用期间预防及抗感染、抗真菌药物的使用注意事项。见表8(2A推荐证据)。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

表 6　影响ICIs疗效和(或)增加ICIs相关不良反应的药物及应用建议

药品名称	相互作用	应用建议
沙利度胺类似物(来那度胺)+地塞米松	在接受沙利度胺类似物(来那度胺)联合地塞米松治疗的多发性骨髓瘤患者中加用PD-1/PD-L1抗体,可增加死亡率	慎用
广谱抗菌药物	ICIs治疗前使用广谱抗菌药物(如β-内酰胺类和氟喹诺酮类),尤其是长时间使用(>1周),可能导致ICIs的临床疗效降低,缩短PFS和OS[118-120]	与专科医生讨论,尽可能避免长期应用广谱抗菌药物,并讨论选择启用ICIs的治疗时机
质子泵抑制剂	OAK和POPLAR研究的事后分析显示:在接受PD-L1治疗的非小细胞肺癌患者中,治疗开始前和治疗后30 d使用质子泵抑制剂治疗的患者中位生存时间较未使用患者缩短了近5个月(14.5个月比9.6个月),也有回顾性研究显示接受PD-1治疗的非小细胞肺癌患者中,基线接受质子泵抑制剂治疗,可能缩短PFS[121-124] 质子泵抑制剂使用者可能增加持续急性肾损伤的累积发生率(17%/年比9%/年)[127]	ICIs用药前和用药期间,根据病情,与专科医生和临床药师讨论是否将质子泵抑制剂调整为其他替代药物,或停用

注:ICIs为免疫检查点抑制剂;PFS为无进展生存期;OS为总生存期;OAK和POPLAR分别为阿替利珠单抗用于晚期非小细胞肺癌二线治疗的临床试验

表 7　免疫检查点抑制剂相关毒性救治药物的使用注意事项

药物或治疗	不良反应及注意事项
糖皮质激素	(1)禁忌证:糖皮质激素过敏、严重精神病史、活动性胃十二指肠溃疡、新近胃肠吻合术后,对此类患者应尽早使用其他免疫抑制剂。(2)不良反应的预防:①泼尼松≥20 mg/d,≥4周,需考虑预防卡氏肺孢子菌肺炎;②泼尼松>20 mg/d,>6~8周,可考虑使用抗真菌药物预防真菌感染;③长期使用糖皮质激素的患者,推荐口服补充维生素D和钙剂,并监测骨代谢指标,必要时考虑加用抗骨质疏松药物治疗;④在大剂量糖皮质激素[1-2 mg/(kg.d)]、同时合并使用非甾体抗炎药、合并消化道出血高危因素的患者考虑加用质子泵抑制剂或H2受体阻滞剂;⑤发生高血糖的比例>10%,需加强血糖监测[128]
静注免疫球蛋白	禁忌证:含有少量IgA,先天性IgA缺乏症患者易出现过敏反应,需严格慎用/禁用
肿瘤坏死因子α抑制剂	(1)不适用的免疫相关不良事件类型:肝毒性和心脏毒性。(2)注意事项:①有激活肝炎病毒的潜在风险,HBV/HCV携带者需要在治疗前、治疗期间和治疗结束后数月动态监测病毒复制水平;②有激活结核病的风险,治疗前需检测潜伏性/活动性结核;在紧急情况下可先用药,无需等待检测结果
白细胞介素6受体抑制剂	(1)禁忌证:慢性或复发性感染患者慎用,可能引起肠穿孔,不能用于肠炎患者。(2)注意事项:①对于存在结核感染、侵袭性真菌感染、细菌感染、病毒感染和其他机会性感染患者,需在应用托珠单抗前进行充分抗感染治疗;②应用过程中密切监测血液学指标、肝肾功能
抗CD20单抗	注意事项:①在具备完备复苏设备的病区内进行,对出现呼吸系统症状或低血压的患者至少监护24 h,监测是否发生细胞因子释放综合征;②绝不能未稀释就静脉滴注,不能静脉推注
霉酚酸酯	注意事项:具有致畸作用
环孢素A	注意事项:①具有肾毒性;②需要监测血药浓度

表 8　免疫抑制剂应用期间应用抗生素、抗真菌药的注意事项

免疫抑制剂	抗生素类、抗真菌类药物使用注意事项
糖皮质激素	抗真菌药物注意事项:①唑类抗真菌药可能抑制皮质激素的代谢(CYP3A4)并减少其清除。皮质激素的作用被加强,注意调整糖皮质激素的剂量;②与普通两性霉素B联用可能降低血钾并导致心脏功能异常,应监测血清电解质和心脏功能
霉酚酸酯	抗菌药物注意事项:当霉酚酸酯与青霉素类、头孢菌素类、氨基糖甙类和氟喹诺酮类联用时,可能会降低霉酚酸酯的疗效,注意调整剂量
环孢素A	注意事项:①与可引起肾毒性的药物联用(如头孢菌素类、氨基糖苷类、四环素类、林可霉素、万古霉素、磺胺类、两性霉素B等)时,会增加肾脏毒性,注意监测肾功能,或调整药物剂量;②大环内酯类、氟喹诺酮类联用可增加环孢素血药浓度,甚至增加其肾毒性,故联用时应监测环孢素血药浓度,并调整剂量;③环孢素与克林霉素、特比奈芬联用,环孢素的血浆浓度降低,监测环孢素血药浓度,并调整剂量;④与亚胺培南/西司他丁钠联用可能增加中枢神经系统不良反应,应加强观察;⑤与唑类抗真菌药联用可通过抑制CYP3A4酶及P-糖蛋白而增加环孢素的血药浓度,两者联用时应常规监测环孢素的血药浓度,在确保维持疗效的药物浓度下,调整环孢素的用药,降低其肝肾毒性

第五部分:免疫检查点抑制剂相关毒性防治管理体系建设

一、成立管理团队(2A类推荐证据)

建议在医院层面设立irAEs管理团队,主要负责irAEs管理制度的制定和落实等事项。建议肿瘤治疗科室成立irAE防治管理小组,制定专科预防方案,开展本科室ICIs相关毒性的防治管理工作。

二、设置irAEs的MDT专家组(2A类推荐证据)

建议综合医院设置irAE MDT专家组,人员配备包含所有irAEs相关肿瘤、非肿瘤专业、药学、医技科室等。

三、设置肿瘤免疫随访门诊及绿色通道(2B类推荐证据)

建议有条件的三级综合医院设置肿瘤免疫随

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

访门诊。建议医院开放肿瘤免疫随访门诊或irAE绿色会诊、转诊通道，承接区域内无相应条件医院内出现的疑难重症irAE的救治工作。医院如缺乏成立irAE MDT专家组的条件，可与区域内irAE MDT专家组和(或)医院建立固定的合作关系。

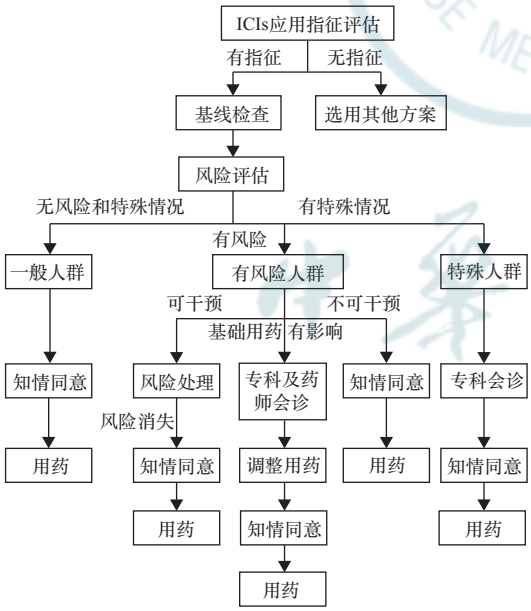
四、制定管理制度(2A类推荐证据)

(1)建议制定医院内ICIs相关毒性的防治管理办法，结合医院内情况形成irAE防治流程，至少包含ICIs相关毒性的风险评估流程、ICIs相关毒性的诊治流程、急危重毒性的分诊流程、ICIs相关毒性的会诊和转诊流程、随访流程、院外输注管理流程共6部分，具体细则见图4~9。(2)建议对所有使用ICIs患者进行标识，涵盖信息应包含：肿瘤诊断、正在使用的ICIs药物、使用时间、是否出现过ICIs相关毒性及诊断、熟悉该患者ICIs使用情况的医生联系方式[23]。(3)建议制定医院内ICIs相关毒性的诊疗质量评价体系，并定期监测，动态优化。(4)建议制定《ICIs相关毒性的防治管理工作手册》，并定期更新指导意见。

五、定期教育与培训(2A类推荐证据)

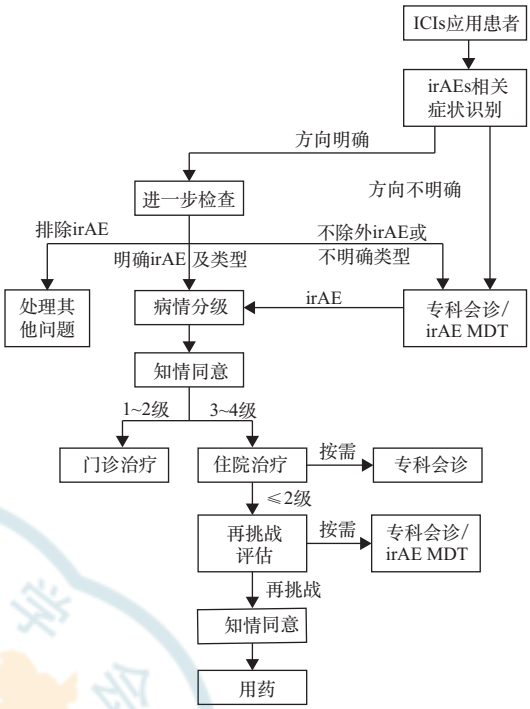
(一)医务人员培训

建议定期组织医务人员参加ICIs相关毒性的专题培训。肿瘤治疗科室的医务人员应定期组织防治小组成员培训和自学讨论，对急重症毒性救治流程进行演练。对肿瘤治疗科室的护理人员应加强培训，增强ICIs相关毒性的识别和护理能力。



注：核心目标：筛选高风险患者，降低严重ICIs相关毒性的发生率。要点：(1)所有ICIs适用患者均进行风险评估：基线检查+ICIs相关毒性的风险评估表；(2)评估结果：一般人群；风险人群：风险干预，随访干预；特殊人群：专科会诊；(3)根据评估结果，制定监测和用药方案

图4　免疫检查点抑制剂(ICIs)相关毒性的风险评估流程



注：核心目标：保证ICIs相关毒性的规范诊治，缩短就诊-激素应用时间。要点：(1)ICIs相关毒性的症状识别：首先进行ICIs相关毒性的症状识别，并根据鉴别诊断要求进行必要的检查，完成ICIs相关毒性的诊断；(2)疑似ICIs相关毒性无法判断时，可根据实际情况申请多学科诊疗(MDT)；(3)根据诊断进行ICIs相关的毒性分级；(4)根据分级情况，实施ICIs相关毒性的治疗方案

图5　免疫检查点抑制剂(ICIs)相关毒性的诊疗流程

(二)患者教育

肿瘤治疗科室应及时与患者和家属进行沟通，加强ICIs相关毒性防治科普教育。

第六部分：免疫检查点抑制剂相关毒性的信息化建设及质控管理

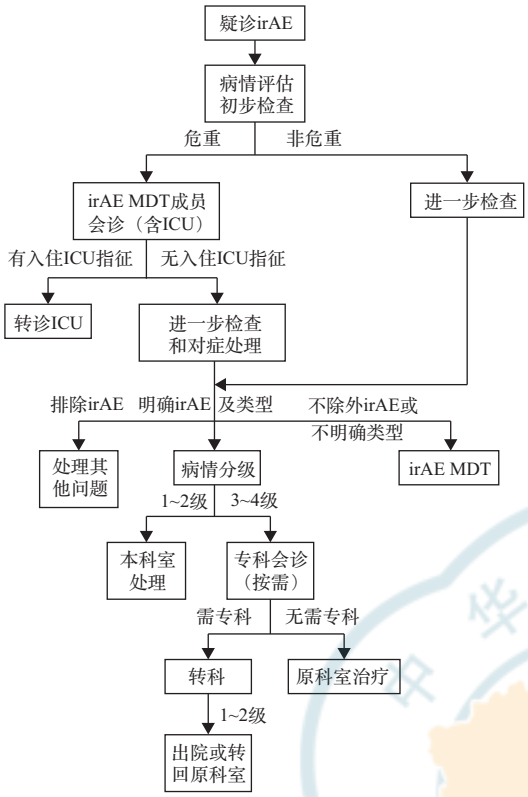
一、ICIs相关毒性的信息化建设

大量研究证明基于证据的信息化手段(如临床路径、临床辅助决策系统、临床知识库等)，可更高效、更准确地辅助提升临床实践水平[23]。

(一)用药前的ICIs相关毒性的风险评估及监测(2A类推荐证据)

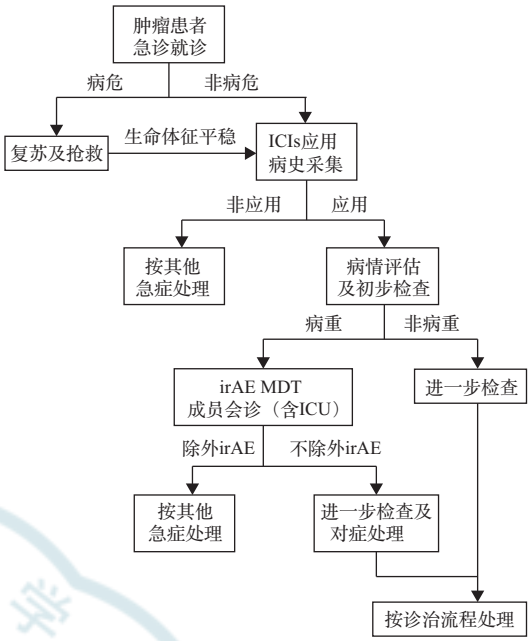
1. 免疫检查点抑制剂相关毒性的风险评估：医院内应提供电子化评估工具，提醒医生在ICIs第一

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究



注：核心目标：缩短就诊-激素应用时间，提高重症救治成功率。要点：(1)病情危重的患者：积极安排irAE多学科诊疗(MDT)成员会诊，含重症监护病房(ICU)人员，保证严重毒性患者可入住ICU；(2)诊断困难的患者：安排irAE MDT，加速诊断过程；(3)确诊为ICIs相关毒性的患者：按照标准路径诊治；(4)3~4级毒性患者：按需专科会诊，按需转科，提高救治成功率

图 6　免疫检查点抑制剂(ICIs)相关毒性的会诊和转诊流程(供肿瘤治疗科室使用)



注：核心目标：降低严重ICIs相关毒性的死亡率，缩短就诊-激素应用时间(12 h)；要点：(1)存在濒危情况的患者：复苏及抢救；(2)病情危重的患者：irAE多学科诊疗(MDT)成员会诊，保证早期识别，缩短就诊-激素应用时间；(3)非病情危重患者：按irAEs标准诊治流程处理

图 7　急重症免疫检查点抑制剂(ICIs)相关毒性的分诊流程(供急诊科使用)

次处方前进行ICIs相关毒性的风险评估。

2. 免疫检查点抑制剂用药及随访建议：建议有条件的医院，提供基于ICIs相关毒性的风险评估结果的ICIs用药和随访建议。

（二）ICIs相关毒性的识别和诊断（2A类推荐证据）

1. 建立患者统一身份标识：对所有应用ICIs的患者建立电子化身份标识，对所有发生ICIs相关毒性的患者特殊标注，并在患者再次就诊或转入其他科室时形成自动的标识并提醒。

2. 护士教育及工具：提供护理相关电子化知识库，确保护士可熟悉ICIs相关毒性的早期症状，以促进早期识别。(1)ICIs相关毒性的急症识别及预警：建议有条件的医院，建立基于知识库的ICIs相关毒性的急症识别及预警系统。对使用ICIs的患者，当出现新发症状或检查异常时，对急症毒性进行预警，并向临床医生推荐下一步的问诊和检查建议；(2)ICIs相关毒性的诊断依据及分级标准：提供电子化ICIs相关毒性的临床表现和诊断依据，以及分级标准的素材，帮助医生快速诊断和分级。

（三）ICIs相关的毒性的规范化治疗（2A类推荐证据）

1. ICIs相关毒性的管理临床路径：至少需要提供常见毒性的治疗原则，有条件的医院可结合实际情况，提供不同类别毒性分级管理的临床路径。

2. ICIs相关毒性的治疗药物组套：形成电子化的ICIs相关毒性处理的医嘱组套和类固醇难治性毒性的医嘱组套等[23]。

（四）ICIs相关毒性的合理用药系统（2A类推荐证据）

建议医院在已有合理用药系统中增加ICIs基本药物信息、ICIs相关毒性的内容，提供ICIs相关毒性的合理用药相关知识和提醒。

（五）ICIs相关毒性的综合管理（2A类推荐证据）

1. ICIs相关毒性的诊疗知识库：医院需提供可供临床医生快速查询的电子化ICIs相关毒性的诊疗知识库。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

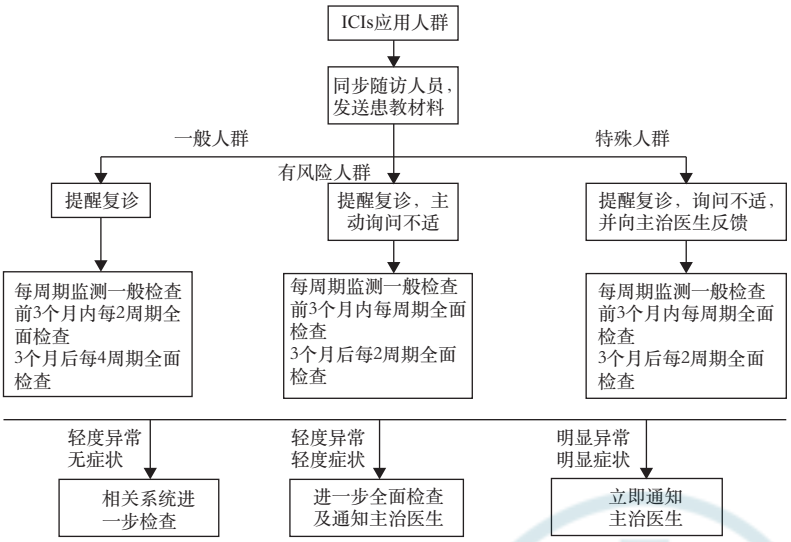
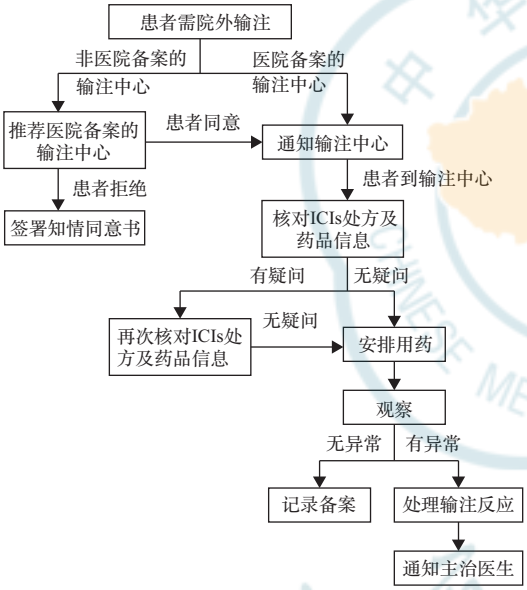


图 8　免疫检查点抑制剂（ICIs）应用患者的随访流程



注：核心目标：减少输注造成的不良事件；要点：（1）医院筛选合格的输注中心备案；（2）推荐患者去备案的输注中心输注；（3）输注中心记录患者输注情况，如有输注反应，通知主治医生及时处理

图 9　免疫检查点抑制剂（ICIs）应用患者的院外输注流程

2. ICIs 相关毒性的会诊及 MDT 信息化支持：支持规范化会诊和 MDT 意见记录。对于有条件的医院，可建立区域内 MDT 会诊和转诊平台[23]。有条件的医院可提供全院、不同科室的 ICIs 相关毒性的质量控制指标的监测结果。

二、ICIs 相关毒性的质量控制（2A 类推荐证据）

建议明确将 ICIs 相关毒性的预防、监测及随访作为科室医疗质量管理的评价指标：

（一）风险评估相关指标

ICIs 相关毒性的风险评估率：进行 ICIs 相关毒性风险评估的患者数/同时期出院的应用 ICIs 患者数×100%。

（二）预防及监测相关指标

高风险患者随访率：随访记录中有 ICIs 相关毒性的风险因素患者数/同时期被识别为风险人群的患者数×100%。

（三）治疗相关指标

1. 发病 5 d 内激素应用率：诊断为 ICIs 相关毒性的患者自发病到激素应用时间为 5 d 内的患者数/同时期诊断为 ICIs 相关毒性（需要应用激素）的患者数×100%。

2. ≥3 级 ICIs 相关毒性的发病-就诊中位时间：某时间段≥3 级 ICIs 相关毒性的患者发病-就诊时间的中位数。

3. ≥3 级 ICIs 相关毒性的就诊-激素应用中位时间：某时间段≥3 级 ICIs 相关毒性的患者就诊-激素应用医嘱执行时间的中位数。

4. 特定类型 ICIs 相关毒性的救治成功率（肺、肝、心）：≥2 级 ICIs 相关毒性的救治后降级的患者数/同时期出院所有≥2 级 ICIs 相关毒性的患者数量×100%。

（四）ICIs 相关毒性的结局相关指标

1.（严重）ICIs 相关的毒性发生率：出院诊断包含（严重）ICIs 相关毒性的患者数/同时期出院应用免疫治疗患者数×100%。

2. ICIs 相关毒性的病死率：出院诊断包含 ICIs 相关毒性且死亡原因为 ICIs 相关毒性的患者数/同时期出院 ICIs 相关毒性的患者数×100%。

（五）其他指标

1. ICIs 应用知情告知率：对住院患者实施 ICIs 治疗应当签署《免疫检查点抑制剂应用知情同意书》，签署率应达 100%。

2. ICIs 相关毒性的病情知情告知率：对有 ICIs 相关毒性患者和（或）家属进行 ICIs 相关知识教育与病情告知，包括 ICIs 相关毒性的危险和可能后果、ICIs 相关毒性的治疗方法和风险等，口头告知率应达 100%，≥3 级以上应 100% 签署知情同意书。

共识制定委员会名单：

执笔者：段建春（中国医学科学院肿瘤医院肿瘤内科）

共识制定专家组成员（按姓氏首字母排序）：陈椿（福建医科大学附属协和医院胸外科）；陈俊强（福建省肿瘤医院放疗科）；程颖（吉林省肿瘤医院）；邓婷（天津医科大学肿瘤医院

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

消化肿瘤内科);丁振宇(四川大学华西医院肿瘤科);段建春(中国医学科学院肿瘤医院肿瘤内科);冯继锋(江苏省肿瘤医院肿瘤内科);郭文波(中山大学附属第一医院放射科);胡成平(中南大学湘雅医院呼吸与危重症医学科);胡坚(浙江大学医学院附属第一医院胸外科);黄建安(苏州大学附属第一医院呼吸与危重症医学科);姜涛(空军军医大学第二附属医院胸外科);李国辉(中国医学科学院肿瘤医院药剂科);李红玲(甘肃省人民医院血液科);刘丽宏(中日友好医院药学部);刘联(山东大学齐鲁医院肿瘤内科);刘秀峰(东部战区总医院肿瘤内科);茆勇(江南大学附属医院肿瘤科);潘宏铭(浙江大学医学院附属邵逸夫医院);潘跃银(安徽省立医院肿瘤内科);束永前(江苏省人民医院肿瘤科);斯璐(北京大学肿瘤医院肾癌黑色素瘤内科);宋启斌(武汉大学人民医院肿瘤中心);田辉(山东大学齐鲁医院胸外科);王宝成(解放军第九六〇医院肿瘤科);王枫(福建省肿瘤医院胸部肿瘤外科);王峰(郑州大学第一附属医院肿瘤科);王军(河北医科大学第四医院放疗科);王俊(山东第一医科大学附属第一医院肿瘤内科);王葵(海军军医大学第三附属医院肝胆外科);王立峰(南京鼓楼医院肿瘤综合科);王鑫(中国医学科学院肿瘤医院放疗科);王永生(四川大学华西医院肿瘤科);王长利(天津医科大学肿瘤医院胸外科);吴楠(北京大学肿瘤医院胸外科);夏锋(陆军军医大学第一附属医院肝胆外科);肖洪涛(四川省肿瘤医院临床药学部);邢念增(中国医学科学院肿瘤医院泌尿外科);徐建明(解放军总医院肿瘤内科);薛蔚(上海交通大学附属仁济医院泌尿科);严盛(浙江大学医学院附属第二医院肝胆胰中心);袁双虎(山东省肿瘤医院胸部肿瘤放疗科);张晓菊(河南省人民医院呼吸与危重症医学科);张予辉(首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与重症医学科);赵明芳(中国医科大学附属第一医院肿瘤内科);赵荣生(北京大学第三医院药剂科);钟殿胜(天津医科大学总医院肿瘤科);周建英(浙江大学医学院附属第一医院呼吸内科);周利群(北京大学第一医院泌尿外科);周清(广东省人民医院肿瘤中心);朱波(陆军军医大学第二附属医院肿瘤科);朱康顺(广州医科大学附属第二医院微创介入科);祖雄兵(中南大学湘雅医院泌尿外科)

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] Ai L, Chen J, Yan H, et al. Research status and outlook of PD-1/PD-L1 inhibitors for cancer therapy[J]. Drug Des Devel Ther, 2020, 14: 3625-3649. DOI: 10.2147/DDDT.S267433.

[2] Shields MD, Marin-Acevedo JA, Pellini B. Immunotherapy for advanced non-small cell lung cancer: a decade of progress[J]. Am Soc Clin Oncol Educ Book, 2021, 41:1-23. DOI: 10.1200/EDBK_321483.

[3] Sangro B, Sarobe P, Hervás-Stubbs S, et al. Advances in immunotherapy for hepatocellular carcinoma[J]. Nat Rev Gastroenterol Hepatol, 2021, 18(8): 525-543. DOI: 10.1038/s41575-021-00438-0.

[4] Yin X, Wu T, Lan Y, et al. Current progress of immune checkpoint inhibitors in the treatment of advanced hepatocellular carcinoma[J]. Biosci Rep, 2022, 42(2): BSR20212304. DOI: 10.1042/BSR20212304.

[5] Albittar AA, Alhalabi O, Glitza Oliva IC. Immunotherapy for melanoma[J]. Adv Exp Med Biol, 2020, 1244: 51-68. DOI: 10.1007/978-3-030-41008-7_3.

[6] Le Burel S, Champiat S, Mateus C, et al. Prevalence of immune-related systemic adverse events in patients treated with anti-Programmed cell Death 1/anti-Programmed cell Death-Ligand 1 agents: a single-centre pharmacovigilance database analysis[J]. Eur J Cancer, 2017, 82: 34-44. DOI: 10.1016/j. ejca. 2017. 05.032.

[7] Michot JM, Bigenwald C, Champiat S, et al. Immune-related adverse events with immune checkpoint blockade: a comprehensive review[J]. Eur J Cancer, 2016, 54:139-148. DOI: 10.1016/j.ejca.2015.11.016.

[8] Moey M, Gougis P, Goldschmidt V, et al. Increased reporting of fatal pneumonitis associated with immune checkpoint inhibitors: a WHO pharmacovigilance database analysis[J]. Eur Respir J, 2020, 55(6): 2000038. DOI: 10.1183/13993003.00038-2020.

[9] Postow MA, Sidlow R, Hellmann MD. Immune-related adverse events associated with immune checkpoint blockade[J]. N Engl J Med, 2018, 378(2): 158-168. DOI: 10.1056/NEJMra1703481.

[10] Pillai RN, Behera M, Owonikoko TK, et al. Comparison of the toxicity profile of PD-1 versus PD-L1 inhibitors in non-small cell lung cancer: a systematic analysis of the literature[J]. Cancer, 2018, 124(2): 271-277. DOI: 10.1002/cncr.31043.

[11] Holstead R, Kartolo A, Baetz T. Emergency department utilization for patients receiving immune checkpoint inhibitors: a retrospective analysis of identification and outcomes for those presenting for immune-related adverse events[J]. Curr Oncol, 2020, 28(1): 52-59. DOI: 10.3390/curroncol28010007.

[12] Yeung SJ, Qdaisat A, Chaftari P, et al. Diagnosis and management of immune-related adverse effects of immune checkpoint therapy in the emergency department[J]. J Am Coll Emerg Physicians Open, 2020, 1(6):1637-1659. DOI: 10.1002/emp2.12209.

[13] Tattersall IW, Leventhal JS. Cutaneous toxicities of immune checkpoint inhibitors: the role of the dermatologist[J]. Yale J Biol Med, 2020, 93(1):123-132.

[14] Ikesue H, Kusuda K, Satsuma Y, et al. Evaluation of the usefulness of protocol-based pharmacist-facilitated laboratory monitoring to ensure the safety of immune checkpoint inhibitors in patients with lung cancer[J]. J Clin Pharm Ther, 2020, 45(6): 1288-1294. DOI: 10.1111/jcpt.13207.

[15] 潘雪, 施敏骅. 免疫检查点抑制剂相关不良反应的研究现状及多学科应对策略[J]. 中华医学杂志, 2021, 101(44): 3672-3676. DOI: 10.3760/cma. j. cn112137-20210605-01284.

[16] Thompson JA, Schneider BJ, Brahmer J, et al. NCCN guidelines insights: management of immunotherapy-related toxicities, version 1.2020[J]. J

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

Natl Compr Canc Netw, 2020, 18(3): 230-241. DOI: 10.6004/jnccn.2020.0012.

[17] Brahmer JR, Lacchetti C, Schneider BJ, et al. Management of immune-related adverse events in patients treated with immune checkpoint inhibitor therapy: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline[J]. J Clin Oncol, 2018, 36(17): 1714-1768. DOI: 10.1200/JCO.2017.77.6385.

[18] Haanen J, Carbonnel F, Robert C, et al. Management of toxicities from immunotherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up[J]. Ann Oncol, 2017, 28(suppl_4): iv119-iv142. DOI: 10.1093/annonc/mdx225.

[19] Puzanov I, Diab A, Abdallah K, et al. Managing toxicities associated with immune checkpoint inhibitors: consensus recommendations from the Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) Toxicity Management Working Group[J]. J Immunother Cancer, 2017, 5(1): 95. DOI: 10.1186/s40425-017-0300-z.

[20] 秦叔逵, 李进, 梁军. 中国临床肿瘤协会(CSCO)免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南[M]. 北京:人民卫生出版社, 2019.

[21] Hoffner B, Rubin KM. Meeting the challenge of immune-related adverse events with optimized telephone triage and dedicated Oncology acute care[J]. J Adv Pract Oncol, 2019, 10(Suppl 1): 9-20. DOI: 10.6004/jadpro.2019.10.2.10.

[22] Le S, Chang B, Pham A, et al. Impact of pharmacist-managed immune checkpoint inhibitor toxicities[J]. J Oncol Pharm Pract, 2021, 27(3): 596-600. DOI: 10.1177/1078155220928407.

[23] Kennedy LC, Wong KM, Kamat NV, et al. Untangling the multidisciplinary care Web: streamlining care through an immune-related adverse events (irAE) tumor board[J]. Target Oncol, 2020, 15(4): 541-548. DOI: 10.1007/s11523-020-00739-5.

[24] Cole S, Zibelman M, Bertino E, et al. Managing immuno-oncology toxicity: top 10 innovative institutional solutions[J]. Am Soc Clin Oncol Educ Book, 2019, 39: 96-104. DOI: 10.1200/EDBK_100018.

[25] Berendt J, Stiel S, Simon ST, et al. Integrating palliative care into comprehensive cancer centers: consensus-based development of best practice recommendations[J]. Oncologist, 2016, 21(10): 1241-1249. DOI: 10.1634/theoncologist.2016-0063.

[26] Ikeda S, Kato T, Kenmotsu H, et al. A phase 2 study of atezolizumab for pretreated NSCLC with idiopathic interstitial pneumonitis[J]. J Thorac Oncol, 2020, 15(12): 1935-1942. DOI: 10.1016/j.jtho.2020.08.018.

[27] Kerepesi C, Bakacs T, Moss RW, et al. Significant association between tumor mutational burden and immune-related adverse events during immune checkpoint inhibition therapies[J]. Cancer Immunol Immunother, 2020, 69(5): 683-687. DOI: 10.1007/s00262-020-02543-6.

[28] Gao L, Yang X, Yi C, et al. Adverse events of concurrent immune checkpoint inhibitors and antiangiogenic agents: a systematic review[J]. Front Pharmacol, 2019, 10: 1173. DOI: 10.3389/fphar.2019.01173.

[29] Geng Y, Zhang Q, Feng S, et al. Safety and efficacy of PD-1/PD-L1 inhibitors combined with radiotherapy in patients with non-small-cell lung cancer: a systematic review and meta-analysis[J]. Cancer Med, 2021, 10(4): 1222-1239. DOI: 10.1002/cam4.3718.

[30] Lin LL, Lin GF, Yang F, et al. A systematic review and meta-analysis of immune-mediated liver dysfunction in non-small cell lung cancer[J]. Int Immunopharmacol, 2020, 83:106537. DOI: 10.1016/j.intimp.2020.106537.

[31] Oren O, Yang EH, Molina JR, et al. Cardiovascular health and outcomes in cancer patients receiving immune checkpoint inhibitors[J]. Am J Cardiol, 2020, 125(12): 1920-1926. DOI: 10.1016/j.amjcard.2020.02.016.

[32] Shibata Y, Murakami S, Kato T. Overview of checkpoint inhibitor pneumonitis: incidence and associated risk factors[J]. Expert Opin Drug Saf, 2021, 20(5): 537-547. DOI: 10.1080/14740338.2021.1898584.

[33] Zhai X, Zhang J, Tian Y, et al. The mechanism and risk factors for immune checkpoint inhibitor pneumonitis in non-small cell lung cancer patients[J]. Cancer Biol Med, 2020, 17(3): 599-611. DOI: 10.20892/j. issn. 2095-3941. 2020.0102.

[34] Moda M, Saito H, Kato T, et al. Tumor invasion in the central airway is a risk factor for early-onset checkpoint inhibitor pneumonitis in patients with non-small cell lung cancer[J]. Thorac Cancer, 2020, 11(12): 3576-3584. DOI: 10.1111/1759-7714.13703.

[35] Indini A, Rijavec E, Ghidini M, et al. Impact of BMI on survival outcomes of immunotherapy in solid tumors: a systematic review[J]. Int J Mol Sci, 2021, 22(5):2628. DOI: 10.3390/ijms22052628.

[36] Sawada K, Hayashi H, Nakajima S, et al. Non-alcoholic fatty liver disease is a potential risk factor for liver injury caused by immune checkpoint inhibitor[J]. J Gastroenterol Hepatol, 2020, 35(6): 1042-1048. DOI: 10.1111/jgh.14889.

[37] Cortellini A, Buti S, Bersanelli M, et al. Evaluating the role of FAMIly history of cancer and diagnosis of multiple neoplasms in cancer patients receiving PD-1/PD-L1 checkpoint inhibitors: the multicenter FAMI-L1 study[J]. Oncoimmunology, 2020, 9(1): 1710389. DOI: 10.1080/2162402X.2019.1710389.

[38] Guzman-Prado Y, Ben Shimol J, Samson O. Sarcopenia and the risk of adverse events in patients treated with immune checkpoint inhibitors: a systematic review[J]. Cancer Immunol Immunother, 2021, 70(10): 2771-2780. DOI: 10.1007/s00262-021-02888-6.

[39] Hommes JW, Verheijden RJ, Suijkerbuijk K, et al. Biomarkers of checkpoint inhibitor induced immune-related adverse events-A comprehensive review [J]. Front Oncol, 2020, 10: 585311. DOI: 10.3389/fonc.2020.585311.

[40] Weber J, Thompson JA, Hamid O, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase Ⅱ study comparing the tolerability and efficacy of ipilimumab administered with or without prophylactic budesonide in patients with unresectable stage Ⅲ or Ⅳ melanoma[J]. Clin Cancer Res, 2009, 15(17):5591-5598. DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-09-1024.

[41] Wang D, Chen C, Gu Y, et al. Immune-related adverse events predict the efficacy of immune checkpoint inhibitors in lung cancer patients: a meta-analysis[J]. Front Oncol, 2021, 11: 631949. DOI: 10.3389/

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

fonc.2021.631949.

[42] Grant MJ, DeVito N, Salama A. Checkpoint inhibitor use in two heart transplant patients with metastatic melanoma and review of high-risk populations[J]. Melanoma Manag, 2018, 5(4):MMT10. DOI: 10.2217/mmt-2018-0004.

[43] Owoyemi I, Vaughan LE, Costello CM, et al. Clinical outcomes of solid organ transplant recipients with metastatic cancers who are treated with immune checkpoint inhibitors: a single-center analysis[J]. Cancer, 2020, 126(21):4780-4787. DOI: 10.1002/cncr.33134.

[44] Dong X, Lu N, Tong Z, et al. Successful use of nivolumab in a patient with head and neck cancer after allogeneic bone marrow transplantation[J]. Onco Targets Ther, 2021, 14: 929-936. DOI: 10.2147/OTT.S267022.

[45] Nordness MF, Hamel S, Godfrey CM, et al. Fatal hepatic necrosis after nivolumab as a bridge to liver transplant for HCC: are checkpoint inhibitors safe for the pretransplant patient? [J]. Am J Transplant, 2020, 20(3): 879-883. DOI: 10.1111/ajt.15617.

[46] Tang H, Zhou J, Bai C. The efficacy and safety of immune checkpoint inhibitors in patients with cancer and preexisting autoimmune disease[J]. Front Oncol, 2021, 11: 625872. DOI: 10.3389/fonc.2021.625872.

[47] Xie W, Huang H, Xiao S, et al. Immune checkpoint inhibitors therapies in patients with cancer and preexisting autoimmune diseases: A meta-analysis of observational studies[J]. Autoimmun Rev, 2020, 19(12): 102687. DOI: 10.1016/j.autrev.2020.102687.

[48] Haanen J, Ernstoff MS, Wang Y, et al. Autoimmune diseases and immune-checkpoint inhibitors for cancer therapy: review of the literature and personalized risk-based prevention strategy[J]. Ann Oncol, 2020, 31(6): 724-744. DOI: 10.1016/j.annonc.2020.03.285.

[49] Abdel-Wahab N, Shah M, Lopez-Olivo MA, et al. Use of immune checkpoint inhibitors in the treatment of patients with cancer and preexisting autoimmune disease: a systematic review[J]. Ann Intern Med, 2018, 168(2):121-130. DOI: 10.7326/M17-2073.

[50] Menzies AM, Johnson DB, Ramanujam S, et al. Anti-PD-1 therapy in patients with advanced melanoma and preexisting autoimmune disorders or major toxicity with ipilimumab[J]. Ann Oncol, 2017, 28(2): 368-376. DOI: 10.1093/annonc/mdw443.

[51] Kim ST, Pundole X, Dadu R, et al. Use of immune checkpoint inhibitors in cancer patients with pre-existing sarcoidosis[J]. Immunotherapy, 2021, 13(6): 465-475. DOI: 10.2217/imt-2020-0272.

[52] Hoa S, Laaouad L, Roberts J, et al. Preexisting autoimmune disease and immune-related adverse events associated with anti-PD-1 cancer immunotherapy: a national case series from the canadian research group of rheumatology in immuno-oncology[J]. Cancer Immunol Immunother, 2021, 70(8): 2197-2207. DOI: 10.1007/s00262-021-02851-5.

[53] Kuo MC, Su PJ, Huang CC, et al. Safety and efficacy of immune checkpoint inhibitors for patients with metastatic urothelial carcinoma and end-stage renal disease: experiences from real-world practice[J]. Front Oncol, 2020, 10:584834. DOI: 10.3389/fonc.2020.584834.

[54] Vitale MG, Baldessari C, Milella M, et al. Immunotherapy in dialysis-dependent cancer patients: our experience in patients with metastatic renal cell carcinoma and a review of the literature[J]. Clin Genitourin Cancer, 2019, 17(5):e903-e908. DOI: 10.1016/j.clgc.2019.06.009.

[55] De Keukeleire SJ, Vermassen T, Nezhad ZM, et al. Managing viral hepatitis in cancer patients under immune checkpoint inhibitors: should we take the risk? [J]. Immunotherapy, 2021, 13(5): 409-418. DOI: 10.2217/imt-2020-0273.

[56] Alkrekshi A, Tamaskar I. Safety of immune checkpoint inhibitors in patients with cancer and hepatitis c virus infection[J]. Oncologist, 2021, 26(5): e827-e830. DOI: 10.1002/onco.13739.

[57] Gardiner D, Lalezari J, Lawitz E, et al. A randomized, double-blind, placebo-controlled assessment of BMS-936558, a fully human monoclonal antibody to programmed death-1 (PD-1), in patients with chronic hepatitis C virus infection[J]. PLoS One, 2013, 8(5): e63818. DOI: 10.1371/journal.pone.0063818.

[58] He MK, Peng C, Zhao Y, et al. Comparison of HBV reactivation between patients with high HBV-DNA and low HBV-DNA loads undergoing PD-1 inhibitor and concurrent antiviral prophylaxis[J]. Cancer Immunol Immunother, 2021, 70(11): 3207-3216. DOI: 10.1007/s00262-021-02911-w.

[59] 秦叔奎, 王宝成, 郭军, 等. 中国临床肿瘤学会(CSCO)免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南 2021[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2021.

[60] Pertejo-Fernandez A, Ricciuti B, Hammond SP, et al. Safety and efficacy of immune checkpoint inhibitors in patients with non-small cell lung cancer and hepatitis B or hepatitis C infection[J]. Lung Cancer, 2020, 145: 181-185. DOI: 10.1016/j.lungcan.2020.02.013.

[61] Cook MR, Kim C. Safety and efficacy of immune checkpoint inhibitor therapy in patients with hiv infection and advanced-stage cancer: a systematic review [J]. JAMA Oncol, 2019, 5(7): 1049-1054. DOI: 10.1001/jamaoncol.2018.6737.

[62] Boyer Z, Palmer S. Targeting immune checkpoint molecules to eliminate latent HIV[J]. Front Immunol, 2018, 9:2339. DOI: 10.3389/fimmu.2018.02339.

[63] Zaemes J, Kim C. Immune checkpoint inhibitor use and tuberculosis: a systematic review of the literature[J]. Eur J Cancer, 2020, 132: 168-175. DOI: 10.1016/j.ejca.2020.03.015.

[64] Sznol M, Ferrucci PF, Hogg D, et al. Pooled analysis safety profile of nivolumab and ipilimumab combination therapy in patients with advanced melanoma[J]. J Clin Oncol, 2017, 35(34): 3815-3822. DOI: 10.1200/JCO.2016.72.1167.

[65] 斯晓燕, 何春霞, 张丽, 等. 免疫检查点抑制剂相关皮肤不良反应诊治建议[J]. 中国肺癌杂志, 2019, 22(10):639-644. DOI: 10.3779/j.issn.1009-3419.2019.10.06.

[66] Bai X, Chen X, Wu X, et al. Immune checkpoint inhibitor-associated pituitary adverse events: an observational, retrospective, disproportionality study[J]. J Endocrinol Invest, 2020, 43(10): 1473-1483. DOI: 10.1007/s40618-020-01226-4.

[67] Wright JJ, Powers AC, Johnson DB. Endocrine toxicities of immune checkpoint inhibitors[J]. Nat Rev Endocrinol, 2021, 17(7): 389-399. DOI: 10.1038/s41574-021-00484-3.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[68] Jamal S, Hudson M, Fifi-Mah A, et al. Immune-related adverse events associated with cancer immunotherapy: a review for the practicing rheumatologist[J]. J Rheumatol, 2020, 47(2):166-175. DOI: 10.3899/jrheum.190084.

[69] Xiao Y, Zeng L, Shen Q, et al. Diagnosis and treatment of rheumatic adverse events related to immune checkpoint inhibitors[J]. J Immunol Res, 2020, 2020: 2640273. DOI: 10.1155/2020/2640273.

[70] Slawinski G, Wrona A, Dabrowska-Kugacka A, et al. Immune checkpoint inhibitors and cardiac toxicity in patients treated for non-small lung cancer: a review[J]. Int J Mol Sci, 2020, 21(19): 7195. DOI: 10.3390/ijms21197195.

[71] Tajiri K, Ieda M. Cardiac complications in immune checkpoint inhibition therapy[J]. Front Cardiovasc Med, 2019, 6:3. DOI: 10.3389/fcvm.2019.00003.

[72] Cautela J, Zeriouh S, Gaubert M, et al. Intensified immunosuppressive therapy in patients with immune checkpoint inhibitor-induced myocarditis[J]. J Immunother Cancer, 2020, 8(2): e001887. DOI: 10.1136/jitc-2020-001887.

[73] Zhao Z, Zhang C, Zhou L, et al. Neurotoxicities associated with immune checkpoint inhibitor therapy[J]. Curr Neuropharmacol, 2020, 152(2): 265-277. DOI: 10.2174/1570159X19666201230151224.

[74] Shi J, Niu J, Shen D, et al. Clinical diagnosis and treatment recommendations for immune checkpoint inhibitor-related adverse reactions in the nervous system [J]. Thorac Cancer, 2020, 11(2): 481-487. DOI: 10.1111/1759-7714.13266.

[75] 史佳宇, 牛婧雯, 沈东超, 等. 免疫检查点抑制剂相关神经系统不良反应的临床诊治建议[J]. 中国肺癌杂志, 2019, 22(10): 633-638. DOI: 10.3779/j. issn. 1009-3419. 2019. 10.05.

[76] Sanchis-Borja M, Ricordel C, Chiappa AM, et al. Encephalitis related to immunotherapy for lung cancer: analysis of a multicenter cohort[J]. Lung Cancer, 2020, 143:36-39. DOI: 10.1016/j.lungcan.2020.03.006.

[77] Sechi E, Zekeridou A. Neurologic complications of immune checkpoint inhibitors in thoracic malignancies [J]. J Thorac Oncol, 2021, 16(3):381-394. DOI: 10.1016/j.jtho.2020.11.005.

[78] Haugh AM, Probasco JC, Johnson DB. Neurologic complications of immune checkpoint inhibitors[J]. Expert Opin Drug Saf, 2020, 19(4): 479-488. DOI: 10.1080/14740338.2020.1738382.

[79] 庄俊玲, 赵静婷, 郭潇潇, 等. 免疫检查点抑制剂相关血液毒性处理的临床诊疗建议[J]. 中国肺癌杂志, 2019, 22(10): 676-680. DOI: 10.3779/j.issn.1009-3419.2019.10.13.

[80] 邱维, 郑可, 王汉萍, 等. 免疫检查点抑制剂相关肾脏不良反应的临床诊治建议[J]. 中国肺癌杂志, 2019, 22(10): 645-648. DOI: 10.3779/j.issn.1009-3419.2019.10.07.

[81] 刘小伟, 王铮, 赵潺, 等. 肿瘤靶向治疗和免疫治疗——眼科系统毒性反应的诊治[J]. 中国肺癌杂志, 2019, 22(10): 653-660.DOI: 10.3779/j.issn.1009-3419.2019.10.09.

[82] Ceschi A, Noseda R, Palin K, et al. Immune checkpoint inhibitor-related cytokine release syndrome: analysis of WHO global pharmacovigilance database[J]. Front Pharmacol, 2020, 11: 557. DOI: 10.3389/fphar. 2020. 00557.

[83] Long B, Brém E, Koyfman A. Oncologic emergencies: immune-based cancer therapies and complications[J]. West J Emerg Med, 2020, 21(3): 566-580. DOI: 10.5811/westjem.2020.1.45898.

[84] Watanabe H, Asada K, Shirai T, et al. Eosinophilic airway inflammation and eosinophilic chronic rhinosinusitis during nivolumab and ipilimumab[J]. Respirol Case Rep, 2020, 8(7):e00638. DOI: 10.1002/rcr2.638.

[85] Sturmer SH, Lechner A, Berking C. Sudden otovestibular dysfunction in 3 metastatic melanoma patients treated with immune checkpoint inhibitors[J]. J Immunother, 2021, 44(5): 193-197. DOI: 10.1097/CJI.0000000000000367.

[86] Maillard A, Pastor D, Merat R. Anti-PD-1-induced hidradenitis suppurativa[J]. Dermatopathology (Basel), 2021, 8(1): 37-39. DOI: 10.3390/dermatopathology 8010007.

[87] Singh P, Wolfe SP, Alloo A, et al. Interstitial granulomatous dermatitis and granulomatous arteritis in the setting of PD-1 inhibitor therapy for metastatic melanoma[J]. J Cutan Pathol, 2020, 47(1): 65-69. DOI: 10.1111/cup.13562.

[88] Bedrose S, Turin CG, Lavis VR, et al. A case of acquired generalized lipodystrophy associated with pembrolizumab in a patient with metastatic malignant melanoma[J]. AACE Clin Case Rep, 2020, 6(1): e40-e45. DOI: 10.4158/ACCR-2019-0234.

[89] Kanaoka K, Ikebe S, Ihara S, et al. Durvalumab-induced diffuse alveolar hemorrhage: an autopsy case report[J]. Case Rep Oncol, 2020, 13(2): 696-701. DOI: 10.1159/000507848.

[90] Kuba K, Nakahira M, Inoue H, et al. Nivolumab-related tracheobronchial chondritis: extremely rare manifestation of an immune-related adverse effect[J]. Head Neck, 2020, 42(11): E43-E48. DOI: 10.1002/hed.26456.

[91] Masson R, Manthripragada G, Liu R, et al. Possible precipitation of acute coronary syndrome with immune checkpoint blockade: a case report[J]. Perm J, 2020, 24:1. DOI: 10.7812/TPP/20.037.

[92] Tanabe K, Kanzaki H, Wada T, et al. Nivolumab-induced IgA nephropathy in a patient with advanced gastric cancer: a case report[J]. Medicine (Baltimore), 2020, 99(21):e20464. DOI: 10.1097/MD.0000000000020464.

[93] Uner M, Alhasson B, Obhrai J, et al. ANCA-associated pauci-immune necrotizing glomerulonephritis during the treatment with pembrolizumab[J]. Virchows Arch, 2021, 478(4):801-804. DOI: 10.1007/s00428-020-02882-w.

[94] Ueki Y, Matsuki M, Kubo T, et al. Non-bacterial cystitis with increased expression of programmed death-ligand 1 in the urothelium: an unusual immune-related adverse event during treatment with pembrolizumab for lung adenocarcinoma[J]. IJU Case Rep, 2020, 3(6): 266-269. DOI: 10.1002/iju5.12211.

[95] Quach HT, Robbins CJ, Balko JM, et al. Severe epididymo-orchitis and encephalitis complicating anti-PD-1 therapy[J]. Oncologist, 2019, 24(7): 872-876. DOI: 10.1634/theoncologist.2018-0722.

[96] Lasocki A, Kee D. Clinical and radiological evolution of cerebral amyloid angiopathy-related inflammation in the context of anti-PD-1 immunotherapy[J]. Melanoma Res, 2020, 30(6): 608-612. DOI: 10.1097/CMR.0000000000000683.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[97] Soror NN, Hemrock L, Shah P, et al. Brain stem encephalitis in a patient with recurrent small cell lung cancer treated with immune checkpoint inhibitor: case presentation and review of the literature[J]. Cureus, 2021, 13(1):e13034. DOI: 10.7759/cureus.13034.

[98] Natori Y, Sasaki E, Soeda S, et al. Risk of immunotherapy-related narcolepsy in genetically predisposed patients: a case report of narcolepsy after administration of pembrolizumab[J]. J Immunother Cancer, 2020, 8(2). DOI: 10.1136/jitc-2020-001164.

[99] Zhuang J, Du J, Guo X, et al. Clinical diagnosis and treatment recommendations for immune checkpoint inhibitor-related hematological adverse events[J]. Thorac Cancer, 2020, 11(3): 799-804. DOI: 10.1111/1759-7714.13281.

[100] Kramer R, Zaremba A, Moreira A, et al. Hematological immune related adverse events after treatment with immune checkpoint inhibitors[J]. Eur J Cancer, 2021, 147: 170-181. DOI: 10.1016/j.ejca.2021.01.013.

[101] Suyama T, Hagihara M, Kubota N, et al. Acquired amegakaryocytic thrombocytopenia after durvalumab administration[J]. J Clin Exp Hematop, 2021, 61(1):53-57. DOI: 10.3960/jslrt.20047.

[102] Kim KW, Kusuhara S, Tachihara M, et al. A case of panuveitis and retinal vasculitis associated with pembrolizumab therapy for metastatic lung cancer[J]. Am J Ophthalmol Case Rep, 2021, 22:101072. DOI: 10.1016/j.ajoc.2021.101072.

[103] Ramaekers A, Aspeslagh S, De Brucker N, et al. Bilateral corneal perforation in a patient under anti-PD1 therapy [J]. Cornea, 2021, 40(2): 245-247. DOI: 10.1097/ICO.0000000000002490.

[104] Kurono Y, Takeda T, Kunimatsu Y, et al. Vogt-Koyanagi-Harada disease during chemoimmunotherapy for non-small cell lung cancer[J]. Respirol Case Rep, 2020, 8(3): e00545. DOI: 10.1002/rcr2.545.

[105] Skribek M, Rounis K, Afshar S, et al. Effect of corticosteroids on the outcome of patients with advanced non-small cell lung cancer treated with immune-checkpoint inhibitors[J]. Eur J Cancer, 2021, 145: 245-254. DOI: 10.1016/j.ejca.2020.12.012.

[106] Marinelli D, Giusti R, Mazzotta M, et al. Palliative-and non-palliative indications for glucocorticoids use in course of immune-checkpoint inhibition. Current evidence and future perspectives[J]. Crit Rev Oncol Hematol, 2021, 157: 103176. DOI: 10.1016/j.critrevonc.2020.103176.

[107] Petrelli F, Signorelli D, Ghidini M, et al. Association of steroids use with survival in patients treated with immune checkpoint inhibitors: a systematic review and meta-analysis[J]. Cancers (Basel), 2020, 12(3): 546. DOI: 10.3390/cancers12030546.

[108] Arbour KC, Mezquita L, Long N, et al. Impact of baseline steroids on efficacy of programmed cell death-1 and programmed death-ligand 1 blockade in patients with non-small-cell lung cancer[J]. J Clin Oncol, 2018, 36(28): 2872-2878. DOI: 10.1200/JCO.2018.79.0006.

[109] Watson ML, Beardslee T. Management of steroid-refractory immune-related adverse events[J]. Oncology (Williston Park, N.Y.), 2019, 33(8):683727.

[110] Balaji A, Hsu M, Lin CT, et al. Steroid-refractory PD-(L)1 pneumonitis: incidence, clinical features, treatment, and outcomes[J]. J Immunother Cancer, 2021, 9(1): e001731. DOI: 10.1136/jitc-2020-001731.

[111] Lu J, Thuraisingam T, Chergui M, et al. Nivolumab-associated DRESS syndrome: a case report[J]. JAAD Case Rep, 2019, 5(3): 216-218. DOI: 10.1016/j.jdcr.2018.11.017.

[112] Omar NE, El-Fass KA, Abushouk AI, et al. Diagnosis and management of hematological adverse events induced by immune checkpoint inhibitors: a systematic review[J]. Front Immunol, 2020, 11: 1354. DOI: 10.3389/fimmu.2020.01354.

[113] Chen AY, Wolchok JD, Bass AR. TNF in the era of immune checkpoint inhibitors: friend or foe? [J]. Nat Rev Rheumatol, 2021, 17(4): 213-223. DOI: 10.1038/s41584-021-00584-4.

[114] Lin JS, Mamlouk O, Selamet U, et al. Infliximab for the treatment of patients with checkpoint inhibitor-associated acute tubular interstitial nephritis[J]. Oncoimmunology, 2021, 10(1): 1877415. DOI: 10.1080/2162402X.2021.1877415.

[115] Ortega Sanchez G, Jahn K, Savic S, et al. Treatment of mycophenolate-resistant immune-related organizing pneumonia with infliximab[J]. J Immunother Cancer, 2018, 6(1):85. DOI: 10.1186/s40425-018-0400-4.

[116] Bergqvist V, Hertervig E, Gedeon P, et al. Vedolizumab treatment for immune checkpoint inhibitor-induced enterocolitis[J]. Cancer Immunol Immunother, 2017, 66(5):581-592. DOI: 10.1007/s00262-017-1962-6.

[117] Johnson D, Patel AB, Uemura MI, et al. IL17A blockade successfully treated psoriasiform dermatologic toxicity from immunotherapy[J]. Cancer Immunol Res, 2019, 7(6): 860-865. DOI: 10.1158/2326-6066.CIR-18-0682.

[118] Pierrard J, Seront E. Impact of the gut microbiome on immune checkpoint inhibitor efficacy-a systematic review [J]. Curr Oncol, 2019, 26(6): 395-403. DOI: 10.3747/co.26.5177.

[119] Tinsley N, Zhou C, Tan G, et al. Cumulative antibiotic use significantly decreases efficacy of checkpoint inhibitors in patients with advanced cancer[J]. Oncologist, 2020, 25(1): 55-63. DOI: 10.1634/theoncologist.2019-0160.

[120] Pinato DJ, Howlett S, Ottaviani D, et al. Association of prior antibiotic treatment with survival and response to immune checkpoint inhibitor therapy in patients with cancer[J]. JAMA Oncol, 2019, 5(12): 1774-1778. DOI: 10.1001/jamaoncol.2019.2785.

[121] Chalabi M, Cardona A, Nagarkar DR, et al. Efficacy of chemotherapy and atezolizumab in patients with non-small-cell lung cancer receiving antibiotics and proton pump inhibitors: pooled post hoc analyses of the OAK and POPLAR trials[J]. Ann Oncol, 2020, 31(4): 525-531. DOI: 10.1016/j.annonc.2020.01.006.

[122] Cortellini A, Di Maio M, Nigro O, et al. Differential influence of antibiotic therapy and other medications on oncological outcomes of patients with non-small cell lung cancer treated with first-line pembrolizumab versus cytotoxic chemotherapy[J]. J Immunother Cancer, 2021, 9(4):e002421. DOI: 10.1136/jitc-2021-002421.

[123] Li C, Xia Z, Li A, et al. The effect of proton pump inhibitor uses on outcomes for cancer patients treated with

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

immune checkpoint inhibitors: a meta-analysis[J]. Ann Transl Med, 2020, 8(24): 1655. DOI: 10.21037/atm-20-7498.

[124] Seethapathy H, Zhao S, Chute DF, et al. The incidence, causes, and risk factors of acute kidney injury in patients receiving immune checkpoint inhibitors[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2019, 14(12): 1692-1700. DOI: 10.2215/CJN.00990119.

[125] Gandhi S, Pandey M, Ammannagari N, et al. Impact of concomitant medication use and immune-related adverse events on response to immune checkpoint inhibitors[J]. Immunotherapy, 2020, 12(2): 141-149. DOI: 10.2217/imt-2019-0064.

[126] Champiat S, Lambotte O, Barreau E, et al. Management of immune checkpoint blockade dysimmune toxicities: a collaborative position paper[J]. Ann Oncol, 2016, 27(4): 559-574. DOI: 10.1093/annonc/mdv623.

[127] Cortellini A, Tucci M, Adamo V, et al. Integrated analysis of concomitant medications and oncological outcomes from PD-1/PD-L1 checkpoint inhibitors in clinical practice[J]. J Immunother Cancer, 2020, 8(2): e001361. DOI: 10.1136/jitc-2020-001361.

[128] Agarwal K, Yousaf N, Morganstein D. Glucocorticoid use and complications following immune checkpoint inhibitor use in melanoma[J]. Clin Med (Lond), 2020, 20(2):163-168. DOI: 10.7861/clinmed.2018-0440.

·消息·

《中华医学杂志》2021 年起全面启动“开放阅读”

从 2021 年 1 月 1 日起，《中华医学杂志》全面启动“开放阅读”，读者可通过登录《中华医学杂志》官方网站（http://nmjc.net.cn）免费阅读和下载从 1915 年创刊至今已经发表的所有文章。

作为中华医学会的会刊，创刊 100 多年来，《中华医学杂志》始终坚持以服务医药卫生科技人员、促进国内医学事业发展为宗旨，全面反映中国医学最新的科研成果，紧密跟踪世界医学科技进步的潮流，理论与实践结合，提高与普及并重，积极推广医药卫生领域的新技术、新成果，及时交流防病治病的新经验，大力普及医学科技新知识，为提高中国广大医药卫生人员的思想和职业道德修养、医学科学理论和业务技术水平，推动中国医学科技进步和知识创新，以及繁荣中国医学科技出版事业，发挥了重要作用。

历经数代人的努力，《中华医学杂志》形成了科学性强、权威度高、影响力大、覆盖面广的刊物特色，树立了良好的社会形象，在中国医学界享有很高的声誉。《中华医学杂志》被国内权威期刊评价机构列为核心期刊，如中国科技核心期刊目录、北京大学图书馆中文核心期刊要目总览、中国科学引文数据库（CSCD）等，被 Medline、Embase、Scopus、万方数据库、CNKI 等国内外 30 多个数据库和检索系统收录；荣获首届和第二届全国优秀科技期刊一等奖、多届国家期刊奖，连续多年荣获中国百种杰出学术期刊称号。

当今世界已进入知识经济飞速发展时期。掌握和利用信息成为世界综合国力竞争的重要方向。实施精品期刊工程，打造国际一流科技期刊，已成为我国“科教兴国”战略的重要举措。为了提高《中华医学杂志》发表文章的显示度，让读者更方便地阅读，充分实现已发表论文的学术价值，从 2021 年 1 月 1 日起，《中华医学杂志》全面启动“开放阅读”。“开放阅读”后，文章版权仍属于中华医学会，文章电子文件只供学习交流之用，不可结集或摘抄用于商业用途，亦不可以全文形式上传至任何公开网络，否则中华医学会杂志社将依法追究相关人员法律责任。

欢迎各位作者把高水平的医学论文发表在《中华医学杂志》上，更有效地分享和传播自己的学术研究成果。

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究